

Chuyên đề

1

Rút gọn biểu thức

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 1. [8d1](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022) Cho biểu thức $P = \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{y^2 + 2xy + x^2} \right)$ với $x \neq \pm y \neq 0$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của P biết x, y thỏa mãn $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 5 = 0$.

Câu 2. [8d2](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022) Cho biểu thức: $P = \frac{x^4 - x}{x^2 + x + 1} - \frac{2x^2 + x}{x} + \frac{2(x^2 - 1)}{x - 1}$.

a) Rút gọn P .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P .

Câu 3. [8d3](hsg8 Cái Bè 2021-2022) Cho biểu thức $M = \frac{x^4 + 2}{x^6 + 1} + \frac{x^2 - 1}{x^4 - x^2 + 1} - \frac{x^2 + 3}{x^4 + 4x^2 + 3}$

a) Rút gọn M

b) Tìm giá trị lớn nhất của M

Câu 4. [8d4](hsg8 Diễn Bàn 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left[\frac{(x+1)^2}{(x+1)^2 - 3x} - \frac{2x^2 + 4x - 1}{x^3 + 1} - \frac{1}{x+1} \right] : \frac{x^2 - 4}{3x^2 + 6x}; \text{ (với } x \neq -1; x \neq 0; x \neq \pm 2 \text{)}.$$

a. Rút gọn biểu thức A ;

b. Tìm các số nguyên tố x để biểu thức A có giá trị nguyên.

Câu 5. [8d5](hsg8 Diễn Châu 2021-2022) Cho biểu thức $P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2 - x} \right)$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm x để $P \cdot (x-1) = 6x - 5$

Câu 6. [8d6](hsg8 Duy Tiên 2021-2022) Cho biểu thức $P = \frac{a^2 + a}{a^2 - 2a + 1} : \left(\frac{a+1}{a} + \frac{1}{a-1} + \frac{2-a^2}{a^2 - a} \right)$

1) Rút gọn biểu thức P .

2) Tìm a để $P = \frac{-1}{2}$.

3) Tìm GTNN của P khi $a > 1$.

Câu 7. [8d7](hsg8 Hai Bà Trưng 2021-2022) Cho hai biểu thức:

$$A = \frac{x-2}{x} \text{ và } B = \frac{4x}{x+1} + \frac{x}{1-x} + \frac{2x}{x^2-1} \text{ với } x \neq \pm 1; x \neq 0$$

a) Tính $P = A \cdot B$.

- b) Tìm các giá trị nguyên của x để P là số tự nhiên .
 c) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình $P = m$ có nghiệm duy nhất.

Câu 8. [8d8](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022)

Cho biểu thức $M = \left[\frac{(a-1)^2}{a^2+a+1} - \frac{1-2a^2+4a}{a^3-1} + \frac{1}{a-1} \right] : \frac{a^3+4a}{4a^2}$

- a. Rút gọn biểu thức M .
 b. Tìm giá trị của a để M đạt giá trị nguyên.

Câu 9. [8d9](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022)

Cho biểu thức: $P = \frac{2}{x} - \left(\frac{x^2}{x^2+xy} + \frac{y^2-x^2}{xy} - \frac{y^2}{xy+y^2} \right) \cdot \frac{x+y}{x^2+xy+y^2}$ với $x \neq 0, y \neq 0, x \neq -y$. Rút gọn biểu thức P . Tính giá trị của biểu thức P biết x, y thỏa mãn đẳng thức $x^2 + y^2 + 10 = 2(x-3y)$.

Câu 10. [8d10](hsg8 Hà Nội 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{a-1}{3a+(a-1)^2} - \frac{1-3a+a^2}{a^3-1} - \frac{1}{a-1} \right) : \frac{a^2+1}{1-a}$

- a. Rút gọn biểu thức P
 b. Tìm giá trị của a để $\frac{1}{P}$ nhỏ nhất và tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 11. [8d11](hsg8 Hà Trung TH 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$$

- a. Rút gọn A
 b. Tính giá trị của A biết $|x| = \frac{1}{2}$
 c. Tìm giá trị của x để $A < 0$
 d. Tìm giá trị nguyên của x để A đạt giá trị nguyên.

Câu 12. [8d12](hsg8 Hà Trung 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{x^2-3x}{x^2-9} - 1 \right) : \left(\frac{9-x^2}{x^2+x-6} + \frac{x-3}{x-2} - \frac{x-2}{x+3} \right)$

- a) Tìm điều kiện xác định của P và rút gọn P .
 b) Tìm x để $P < 1$.

Câu 13. [8d13](hsg8 Hà Đông 2021-2022) Cho biểu thức:

$$M = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$$

- 1) Tìm điều kiện xác định của M
 2) Rút gọn biểu thức M
 3) Tìm x để $M \geq -3$

Câu 14. [8d14](hsg8 Hương Trà 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$.

- Rút gọn biểu thức A .
- Tính các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.
- Tìm x để $|A| = A$.

Câu 15. [8d15](hsg8 Hải Hậu 2021-2022) Cho biểu thức:

$$M = \left[\frac{(a-1)^2}{3a+(a-1)^2} - \frac{1-2a^2+4a}{a^3-1} + \frac{1}{a-1} \right] : \frac{a^3+4a}{4a^2} \text{ với } a \neq 0; a \neq 1.$$

- Rút gọn biểu thức M .
- Chứng minh khi $a^3 + a^2 - 2a = 0$ thì $M+1=0$.

Câu 16. [8d16](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022) Cho biểu thức $M = \left(\frac{x+2}{3x} + \frac{2}{x+1} - 3 \right) : \frac{2-4x}{x+1} - \frac{3x-x^2+1}{3x}$

- Tìm điều kiện xác định của biểu thức M
- Rút gọn M
- Tìm x biết $-3.M < 2x$

Câu 17. [8d17](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{2}{x-1} + \frac{x}{x+1} \right) \cdot \frac{3x^2-3x}{x^2+x+2}$ (với $x \neq -1; x \neq 1$).

- Rút gọn A . Tính giá trị của A khi x thỏa mãn $|x+2| + (2+x)^2 = 0$.
- Khi $x \geq 0$, tìm giá trị nguyên lớn nhất của biểu thức A .

Câu 18. [8d18](hsg8 Lý Nhân 2021-2022)

1) Cho biểu thức $M = \left(\frac{a}{a+1} + \frac{1}{a-1} \right) : \left(\frac{2a+2}{a-1} - \frac{4a}{a^2-1} \right)$

- Tìm điều kiện của a để biểu thức M xác định?
- Chứng tỏ giá trị của biểu thức M không phụ thuộc vào a .

2) Tìm các số A, B, C để có $\frac{x^2+x+2}{(x+3)^3} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{(x+3)^2} + \frac{C}{(x+3)^3}$

Câu 19. [8d19](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Cho biểu thức $Q = \frac{x^2+2}{x^3+1} + \frac{x-1}{x^2-x+1} - \frac{x+3}{x^2+4x+3}$ với $x \neq -1; x \neq -3$

- Rút gọn Q .
- Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q .

Câu 20. [8d20](hsg8 Lục Ngạn 2021-2022)

1) Cho biểu thức $P = \frac{x^4+x}{x^2-x+1} + \frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} - \frac{4}{x^2-1}$. Tìm điều kiện xác định của P và rút gọn P .

2) Phân tích đa thức $xy - y^2 + 3y - 2x - 2$ thành nhân tử.

3) Cho hai đa thức $P(x) = x^4 - ax^3 + x^2 + b$ và $Q(x) = x^2 - 3x - 4$. Tìm a, b để $P(x)$ chia hết cho $Q(x)$.

Câu 21. [8d21](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022) Cho biểu thức $P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2 - x} \right)$

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.

b) Tìm x để $P = \frac{-1}{2}$.

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của P khi $x > 1$.

Câu 22. [8d22](hsg8 Nga Sơn 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{x+1}{x-2} - \frac{2x}{x+1} + \frac{5x+2}{4-x^2} \right) : \frac{3x-x^2}{x^2+4x+4}$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để $|P| = 2$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị là số nguyên

Câu 23. [8d23](hsg8 Nghi Lộc 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x^2+2}{x^2+1} + \frac{x-1}{x^2-x+1} - \frac{x+3}{x^2+4x+3}$.

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm giá trị lớn nhất của A khi $x > 0$

Câu 24. [8d24](hsg8 Nghi Sơn 2021-2022)

a) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) : \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$

b) Cho x, y là các số thực thỏa mãn: $\frac{2}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{2x+y}$. Tính giá trị của biểu thức: $B = \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2}$

Câu 25. [8d25](hsg8 Ngọc Lặc 2021-2022) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{x+3}{x-2} + \frac{x+2}{3-x} + \frac{x+2}{x^2-5x+6} \right) : \frac{1}{x+1}$

a) Rút gọn biểu thức Q

b) Tìm x để $Q \leq 2$

Câu 26. [8d26](hsg8 Nông Cống 2021-2022)

1. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{1}{1-x} + \frac{2}{x+1} - \frac{5-x}{1-x^2} \right) : \frac{1-2x}{x^2-1}$. Rút gọn biểu thức A. Tìm x để $|A| = A$.

2. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{x-y}{x+y}$. Biết $x^2 - 2y^2 = xy$ ($x+y \neq 0, y \neq 0$).

Câu 27. [8d27](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x}{x-3} + \frac{2}{x+3} - \frac{x^2+3}{9-x^2} \right) : \frac{x^2+2}{x-3}$$

1. Rút gọn biểu thức A.

2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A.

Câu 28. [8d28](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho biểu thức $A = \left(\frac{x}{x-3} + \frac{2}{x+3} - \frac{x^2+3}{9-x^2} \right) : \frac{x^2+2}{x-3}$

- a) Rút gọn biểu thức A.
b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A.

Câu 29. [8d29](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \frac{x^2+x}{x^2-2x+1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{2-x^2}{x^2-x} + \frac{1}{x-1} \right)$

với $x \neq 0; x \neq \pm 1$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm x biết $A = \frac{9}{2}$.

c) Tìm $x \in \mathbb{Z}$ để $A \in \mathbb{Z}$.

Câu 30. [8d30](hsg8 Quảng Xương 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x^2}{x^3-4x} + \frac{6}{6-3x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$$

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tìm số nguyên x để biểu thức A đạt giá trị lớn nhất.

Câu 31. [8d31](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x}{x-3} + \frac{2}{x+3} - \frac{x^2+3}{9-x^2} \right) : \frac{x^2+2}{x-3}$$

1) Rút gọn biểu thức A

2) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A

Câu 32. [8d32](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$$

a. Rút gọn biểu thức A.

b. Tính giá trị của A, Biết $|x| = \frac{1}{2}$

Câu 33. [8d33](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{3}{x^2-1} + \frac{x+1}{2x-2} - \frac{x+3}{2x+2} \right) : \frac{5}{4x^2-4}$

Chứng minh rằng khi giá trị của biểu thức A được xác định thì nó không phụ thuộc vào giá trị của biến x .

Câu 34. [8d34](hsg8 Tam Dương 2021-2022)

$$\text{Cho biểu thức } A = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right).$$

Tìm các số hữu tỉ x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Câu 35. [8d35](hsg8 Thiệu Hóa 2021-2022)

$$\text{Cho biểu thức } M = \left[\frac{(a-1)^2}{3a+(a-1)^2} - \frac{1-2a^2+4a}{a^3-1} + \frac{1}{a-1} \right] : \frac{a^3+4a}{4a^2} + \frac{a^4+8a^2-4a+16}{a^2+4}.$$

Rút gọn M . Tìm a để $M < 5a$.

Câu 36. [8d36](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022)

Cho biểu thức:
$$M = \left[\frac{(a-1)^2}{3a+(a-1)^2} - \frac{1-2a^2+4a}{a^3-1} + \frac{1}{a-1} \right] : \frac{a^3+4a}{4a^2} \quad (a \neq 0, a \neq 1)$$

1. Rút gọn M .

2. Tìm a để $M \geq \frac{4}{5}$.

Câu 37. [8d37](hsg8 Thuận Thành 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \frac{4x^3 - 8x^2 + 3x - 6}{2x^2 - 3x - 2}$

a) Rút gọn A .

b) Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị nguyên.

c) Tính giá trị của A với giá trị của x thỏa mãn $x^3 - 7x + 6 = 0$.

Câu 38. [8d38](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2-x} \right) \quad \text{với } x \neq 0; x \neq 1; x \neq -2$$

1) Rút gọn biểu thức P .

2) Tìm giá trị của x để $P = \frac{-1}{2}$.

3) Tìm các giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 39. [8d39](hsg8 Thạch Thất 2021-2022) Cho biểu thức: $Q = \left(\frac{a+2}{a-2} - \frac{a-2}{a+2} - \frac{4a^2}{4-a^2} \right) : \frac{a^2-3a}{10a-5a^2}$

a. Rút gọn biểu thức Q .

b. Tìm các giá trị nguyên của a để $Q : 20$.

Câu 40. [8d40](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022)

Cho biểu thức:
$$M = \left[\frac{(a-1)^2}{3a+(a-1)^2} - \frac{1-2a^2+4a}{a^3-1} + \frac{1}{a-1} \right] : \frac{a^3+4a}{4a^2} \quad (a \neq 0, a \neq 1)$$

1. Rút gọn M .

2. Tìm a để $M \geq \frac{4}{5}$.

Câu 41. [8d41](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{x}{x+1} - \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-x^2} \right) : \frac{x-2}{x^2-1}$

1. Tìm điều kiện xác định và rút P

2. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên. Với $x > 2$ tìm giá trị nhỏ nhất của P .

Câu 42. [8d42](hsg8 TP Lạng Sơn 2021-2022)

Cho biểu thức: $A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \left(\frac{x^2-3x}{2x^2-x^3} \right)$.

a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của A tại các giá trị của x thỏa mãn: $|x-7|=5$.

Câu 43. [8d43](hsg8 TP Nam Định 2021-2022)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{2x-3}{4x^2-12x+5} + \frac{2x-8}{13x-2x^2-20} + \frac{3}{1-2x} \right) : \frac{21+2x-8x^2}{4x^3+4x^2-3x} + x$

a. Tìm điều kiện xác định của biểu thức A và chứng tỏ rằng $A = \frac{2x^2-3x}{2x-5}$

b. Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để biểu thức A có giá trị nguyên.

Câu 44. [8d44](hsg8 TP Sầm Sơn 2021-2022)

Cho biểu thức $M = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$

a) Rút gọn M .

b) Tìm x nguyên để M có giá trị là số nguyên dương.

Câu 45. [8d45](hsg8 TP Thanh hóa 2021-2022)

Cho biểu thức: $A = \frac{x^3-x}{x^2+1} \cdot \left(\frac{1}{x^2-2x+1} + \frac{1}{1-x^2} \right) - \frac{x^2+x+1}{x^3-1}$, với $x \neq \pm 1$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $A \leq \frac{-2}{2x+1}$

Câu 46. [8d46](hsg8 TP Tuyên Quang 2021-2022).

Cho biểu thức: $A = \frac{x^4+2}{x^6+1} + \frac{x^2-1}{x^4-x^2+1} - \frac{x^2+3}{x^4+4x^2+3}$ biết biểu thức A luôn xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$

a. Chứng minh rằng $A = \frac{x^2}{x^4-x^2+1}$

b. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A .

Câu 47. [8d47](hsg8 TP Vinh 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x^3-4x^2-x+4}{x^3-7x^2+14x-8}$

a. Tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức A .

b. Tìm x để $|A|=A$.

Câu 48. [8d48](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$ với $x \neq 0; x \neq 2$.

Rút gọn biểu thức A và tìm tất cả các số nguyên x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Câu 49. [8d49](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{4}{x-1} - \frac{9x+3}{x^3-1} \right) : \left(1 - \frac{x-3}{x^2+x+1} \right)$, với $x \neq 1$

1) Rút gọn A

2) Tính giá trị của A với x thỏa mãn $x^4 - 7x^2 - 4x + 20 = 0$

Câu 50. [8d50](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x^2+3x+2}{x^2+x-2} - \frac{x^2+x}{x^2-1} \right) : \left(\frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-1} \right)$

a. Rút gọn P

b. Tìm x để $\frac{1}{P} - \frac{x+1}{8} \geq 1$

Câu 51. [8d51](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{3x} - \frac{2}{x+1} \cdot \left(\frac{x+1}{3x} - x - 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x}$

a) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị nguyên của x để A nguyên.

Câu 52. [8d52](hsg8 Trần Mai Ninh V1 2021-2022)

Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{3x} - \frac{2}{x+1} \cdot \left(\frac{x+1}{3x} - x - 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x}$

a) Tìm ĐKXĐ rồi rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị nguyên của x để A nguyên.

Câu 53. [8d53](hsg8 TX Nghi Sơn 2021-2022)

Cho biểu thức $A = \frac{x^2+x+1}{1-x^3} + \left(\frac{x}{x^2-2x+1} + \frac{x}{1-x^2} \right) \cdot \frac{x^2-1}{x^2+1}$ với $x \neq \pm 1$

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Tìm tất cả các giá trị của x sao cho $A \leq 1$

Câu 54. [8d54](hsg8 Vĩnh Yên 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{5}{x-2} + \frac{2}{x+2} - \frac{x-3}{4-x^2} \right) : \frac{4x^2+1}{x^2-4}$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Câu 55. [8d55](hsg8 Vũ Thư 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{3x^2+4x-5}{x^2-4x-5} - \frac{x+2}{x+1} + \frac{x+3}{5-x}$ với $x \neq 5; x \neq -1$

a. Rút gọn biểu thức A .

b. Tìm tất cả các giá trị của x để $A < 0$.

Câu 56. [8d56](hsg8 Xuân Trường 2021-2022)

Cho biểu thức: $A = \left(\frac{x}{x^2-4} + \frac{2}{2-x} + \frac{x+3}{x^2+5x+6} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$ với $x \neq \pm 2; x \neq -3$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm giá trị x nguyên dương lớn nhất để biểu thức A có giá trị là một số nguyên.

Câu 57. [8d57](hsg8 Yên Mỹ HY 2021-2022)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $64x^3 - 8x^2 + 2x - 1$

2. Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x^2 + 3x - 3}{x^3 - 1} - \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} + \frac{1}{x - 1} \right) : \frac{3x^2 - 2x - 1}{(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)}$

a) Rút gọn biểu thức P

b) Tìm x để P đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 58. [8d58](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Cho biểu thức: $P = \frac{x^2 + x}{x^2 - 2x + 1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2 - x} \right)$

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P ;

2. Tìm x để $P = \frac{-1}{2}$;

3. Tìm giá trị nhỏ nhất của P khi $x > 1$.

Câu 59. [8d59](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022)

Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{2x}{x^3 - x^2 + x - 1} \right) : \left(\frac{x^2 + x}{x^3 + x^2 + x + 1} + \frac{1}{x^2 + 1} \right)$

1. Rút gọn A

2. Tìm x sao cho $A = x - 2$

Câu 60. [8d60](hsg8 Đông Hưng 2021-2022)

Cho biểu thức $P = \left(\frac{2x - x^2}{2x^2 + 8} - \frac{2x^2}{x^3 - 2x^2 + 4x - 8} \right) \cdot \left(\frac{2}{x^2} + \frac{1-x}{x} \right)$ với $x \neq 0; x \neq 2$

1. Rút gọn P .

2. Tìm x để P nhận giá trị không âm.

Câu 61. [8d61](hsg8 Ứng hòa 2021-2022) Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{x^2 - 3x} \right) : \left(\frac{x^2}{27 - 3x^2} + \frac{1}{x+3} \right)$

1) Rút gọn biểu thức A .

2) Tìm x để $A < -1$.

3) Tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức A nhận giá trị nguyên.

Câu 62. [8d62](hsg8 Bà Rịa VT 2021-2022)

1. Rút gọn biểu thức $A = \left(1 - \frac{2x}{x^2 + 1} \right) : \left(\frac{1}{x+1} - \frac{2x}{x^3 + x^2 + x + 1} \right)$ với $x \neq \pm 1$.

2. Tính giá trị của biểu thức $B = \frac{3x-y}{2x-y} + \frac{5y-3x}{y+2x}$ với x, y là các số thực thoả mãn $4x^2 + 2y^2 - 7xy = 0$ và $4x^2 - y^2 \neq 0$.

Câu 63. [8d63](hsg8 Kim Thanh 2021-2022)

Cho biểu thức: $A = \left[\frac{2}{3x} - \frac{2}{x+1} \cdot \left(\frac{x+1}{3x} - x - 1 \right) \right] : \frac{x-1}{x}$ (với $x \neq 0; x \neq -1; x \neq 1$).

Rút gọn A và tìm giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 64. [8d64](hsg8 Lào Cai 2021-2022)

1. Cho biểu thức $P = \left(\frac{2x^2 - 1}{x^2 + x} - \frac{x-1}{x} + \frac{3}{x+1} \right) \cdot \frac{-x^2 - 3}{x+3}$ ($x \neq 0; x \neq -1; x \neq -3$)

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của P khi $|x+1| = 1$

- c) Với $x > -1$, tìm giá trị lớn nhất của P.
2. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^4 + 2022x^2 + 2021x + 2022$
3. Tìm phần dư khi chia đa thức $f(x) = x^{2022} + x^{2021} - x$ cho đa thức $x^2 - 1$?

Câu 65. [8d65](hsg8 Nghệ An 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{1}{x-2} + \frac{x^2-x-2}{x^2-7x+10} - \frac{2x-4}{x-5}$

- a) Tìm điều kiện xác định và rút gọn A.
- b) Tìm x nguyên để A nguyên.

Câu 66. [8d66](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022)

Cho biểu thức $P = \left[\frac{(a-1)^2}{3a+(a-1)^2} - \frac{1-2a^2+4a}{a^3-1} + \frac{1}{a-1} \right] : \frac{a^3+4a}{4a^2}$ với $a \neq 0; a \neq 1$

- a) Rút gọn P
- b) Tìm a để $P > 0$.
- c) Tìm giá trị của a để biểu thức P đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.

Câu 67. [8d67](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022)

Cho biểu thức $M = \left(\frac{x^2}{x^3-4x} + \frac{6}{6-3x} + \frac{1}{x+2} \right) : \left(x-2 + \frac{10-x^2}{x+2} \right)$.

- a. Tìm điều kiện của x để M xác định và rút gọn M;
- b. Tìm tất các giá trị của x để $M > 0$.

Câu 68. [8d68](hsg8 Ý yên ND 2021-2022) Cho biểu thức $A = \left(\frac{x^2-2x}{2x^2+8} - \frac{2x^2}{8-4x+2x^2-x^3} \right) \cdot \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2} \right)$

1. Rút gọn A
2. Tính giá trị của A biết: $x^2 + x - 6 = 0$
3. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $B = A \cdot \frac{2x^2}{x^2+x+1}$

Câu 69. [8d69](hsg8 Bình Sơn 2021-2022)

Rút gọn biểu thức $\left(\frac{x+1}{x} \right)^2 : \left[\frac{x^2+1}{x^2} + \frac{2}{x+1} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) \right]$ với $x \neq 0, x \neq -1$

Câu 70. [8d70](hsg8 Bắc Yên 2021-2022)

Cho biểu thức: $A = \frac{1}{x^2-x} + \frac{1}{x^2-3x+2} + \frac{1}{x^2-5x+6} + \frac{1}{x^2-7x+12} + \frac{1}{x^2-9x+20}$

- a) Tìm điều kiện của x để biểu thức A có giá trị.
- b) Rút gọn biểu thức A.

Câu 71. [8d71](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Cho biểu thức $P = \frac{x^2+x}{x^2-2x+1} : \left(\frac{x+1}{x} + \frac{1}{x-1} + \frac{2-x^2}{x^2-x} \right)$.

1. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P.
2. Tìm x để $2P = -1$.
3. Chứng minh khi $x > 1$ thì $P \geq 4$.

Câu 72. [8d72](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022)

Cho biểu thức $P = \frac{x^2 - 2x}{x^3 - 1} + \frac{x+1}{x^3 + x^2 + x} + \frac{1+2x^2-2x}{x^4 - x}$, với $x \neq 0, x \neq 1$.

a) Rút gọn P .

b) Tìm x để $P < 0$.

Câu 73. [8d73](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022) Cho biểu thức $A = (x-2)^3 - x.(x-5)^2 - 3x^2 + 3x$

a. Rút gọn biểu thức A

b. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A

Câu 74. [8d74](hsg8 Diễn Châu 2021-2022)

Không thực hiện phép tính, chứng minh rằng: $\frac{2022^3 + 22^3}{2022^3 + 2000^3} = \frac{2022 + 22}{2022 + 2000}$.

Chuyên đề

2

Phương trình, bất pt

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 75. [8d75](hsg8 Diễn Bàn 2021-2022) Giải bất phương trình $\frac{4}{y^2 + y + 1} + \frac{1}{1 - y} \leq \frac{2y^2 - 5}{y^3 - 1}$.

Câu 76. [8d76](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Tìm x , biết: $\frac{x^2 - 2}{2x - 3} \leq 1$.

Câu 77. [8d77](hsg8 Hương Khê 2021-2022)

Tìm giá trị của m sao cho phương trình $3x + m = x - 2$ có nghiệm là $x = -5$.

Câu 78. [8d78](hsg8 KYANH 2021-2022) Giải phương trình $(x^2 + 3)^2 = (12x + 20)(x^2 - 3x - 2)$

Câu 79. [8d79](hsg8 Đức Thọ 2021-2022)

a) Giải phương trình sau: $\frac{x+7}{15} + \frac{x+6}{16} + \frac{x+34}{6} = 0$.

b) Tìm tất cả các giá trị nguyên của x để $P = \frac{x^4 + x^3 - 3x - 1}{x^2 + x + 1}$ nhận giá trị là số nguyên.

c) Cho biểu thức $P = \frac{2x^2 - x - 1}{2x^2 + x}$ với $x \neq 0$; $x \neq -\frac{1}{2}$. Tìm x để $P > \frac{1}{2}$.

Câu 80. [8d80](hsg8 Bắc Yên 2021-2022)

Giải phương trình: $\frac{x+1}{2021} + \frac{x+2}{2020} + \frac{x+3}{2019} = \frac{x+4}{2018} + \frac{x+5}{2017} + \frac{x+6}{2016}$

Câu 81. [8d81](hsg8 Diễn Bàn 2021-2022) Giải phương trình $(x^2 - 2x)^2 + 3(x - 1) = x(2x - 1)$.

Câu 82. [8d82](hsg8 Diễn Châu 2021-2022)

Giải phương trình: $\frac{1}{x^2 + 9x + 20} + \frac{1}{x^2 + 11x + 30} + \frac{1}{x^2 + 13x + 42} = \frac{1}{18}$

Câu 83. [8d83](hsg8 Duy Tiên 2021-2022) Giải phương trình: $\left(\frac{x+3}{x-2}\right)^2 + 6\left(\frac{x-3}{x+2}\right)^2 = \frac{7(x^2-9)}{x^2-4}$

Câu 84. [8d84](hsg8 Hai Bà Trưng 2021-2022) Giải các phương trình sau:

a) $x^3 - 7x^2 + 6x = 0$

b) $\frac{3x}{x^2 - x + 3} - \frac{2x}{x^2 - 3x + 3} = -1$

Câu 85. [8d85](hsg8 Hai Châu 2021-2022) Giải các phương trình:

a. $\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10$

b. $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x+4)^2$

Câu 86. [8d86](hsg8 Hà Nội 2021-2022)

Tìm giá trị của m sao cho phương trình $(m-2)x - 3m^2 + 10 = 0$ có nghiệm $x = 5$.

Câu 87. [8d87](hsg8 Hà Trung 2021-2022)

Giải phương trình sau: $\frac{x+1}{x^2+x+1} - \frac{x-1}{x^2-x+1} = \frac{-2x}{(x-2)(x^4+x^2+1)}$

Câu 88. [8d88](hsg8 Hương Trà 2021-2022) Tìm giá trị của m để cho phương trình $6x - 5m = 3 + 3mx$ có nghiệm số gấp ba nghiệm số của phương trình: $(x+1)(x-1) - (x+2)^2 = 3$.**Câu 89. [8d89](hsg8 Hải Hậu 2021-2022)** Giải phương trình: $2x(8x-1)^2(4x-1) = 9$.**Câu 90. [8d90](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022)** Giải các phương trình sau:

a. $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

b. $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x+4)^2$

Câu 91. [8d91](hsg8 Lục Ngạn 2021-2022) Giải phương trình $(x^2 + x + 1)(x^2 + x - 2) = 28$.**Câu 92. [8d92](hsg8 Nam Sách 2021-2022)** Giải phương trình: $x^2 + \frac{25x^2}{(x+5)^2} = 11$ **Câu 93. [8d93](hsg8 Nga Sơn 2021-2022)** Giải phương trình: $\frac{2x+3}{2x+1} - \frac{2x+5}{2x+7} = 1 - \frac{6x^2+9x-9}{(2x+1)(2x+7)}$ **Câu 94. [8d94](hsg8 Nghi Sơn 2021-2022)**

a) Giải phương trình: $(x-2)(x^2+6x-11)^2 = (5x^2-10x+1)^2$

b) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn: $a+b+c \neq 0$ và $(a+b)(b+c)(c+a) = 1$

Chứng minh rằng: $\frac{a}{a^2(a+b+c)+1+abc} + \frac{b}{b^2(a+b+c)+1+abc} = \frac{1+abc+ab(a+b+c)}{(a+b+c)^2}$

Câu 95. [8d95](hsg8 Nghĩa Đàn 2021-2022)

a. Giải phương trình: $\frac{3x-1}{x-1} - \frac{2x+5}{x+3} + \frac{4}{x^2+2x-3} = 1$.

b. Phân tích đa thức sau thành nhân tử $x^2 - 9x - 22$.

Câu 96. [8d96](hsg8 Ngọc Lặc 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{11}{x^2} - \frac{25}{(x+5)^2} = 1$ **Câu 97. [8d97](hsg8 Ninh Giang 2021-2022)** Giải các phương trình:

1) $\frac{4x+12}{x^2+x-6} + \frac{18}{x^2-x-2} = 1$

2) $(3x+2)(x+1)^2(3x+4) = 8$

Câu 98. [8d98](hsg8 Nông Cống 2021-2022) Giải phương trình sau:

$$(2x^2+x-2020)^2 + 4(x^2-5x-2021)^2 = 4(2x^2+x-2020)(x^2-5x-2021).$$

Câu 99. [8d99](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Giải phương trình: $(6x+8)(6x+6)(6x+7)^2 = 72$

Câu 100. [8d100](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Giải phương trình:

$$(2x+3)^3 + (3x-5)^3 = (5x-2)^3 - (5x-2)(17x^2 + 2016x - 2063).$$

Câu 101. [8d101](hsg8 Tam Nông 2021-2022) Giải các phương trình sau:

a) $x = \frac{4}{x+1} - 1.$

b) $x^4 - 4x^2 + 12x - 9 = 0.$

c) $x^2 + \frac{9x^2}{(x+3)^2} = 40.$

Câu 102. [8d102](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Giải các phương trình:

1. $3 \mid 2-x \mid = x^2 - 4x.$

2. $\frac{x^2 - 7x - 6}{3x+1} + 2 = -\frac{x^2 - 5x - 6}{x+1}.$

Câu 103. [8d103](hsg8 Thường Tín 2021-2022) Giải các phương trình sau:

a) $(x-1)(x-3)(x+5)(x+7) = 297$

b) $\frac{x-2013}{17} + \frac{x-1982}{19} + \frac{x-1957}{21} + \frac{x-1928}{23} = 10$

Câu 104. [8d104](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Giải phương trình : $\frac{x^2 - 7x - 6}{3x+1} + 2 = -\frac{x^2 - 5x - 6}{x+1}.$

Câu 105. [8d105](hsg8 TP Thanh hóa 2021-2022)

a) Giải Phương trình $(x-1)(x-2)(x-3)(x-6) = 15x^2$

b) $x + y + z = 1$ và $x^3 + y^3 + z^3 = 1$. Tính giá trị của biểu thức : $A = x^{999} + y^{999} + z^{999}$

Câu 106. [8d106](hsg8 TP Vinh 2021-2022) Giải các phương trình sau:

1) $x^4 + x^2 + 6x - 8 = 0.$

2) $\frac{3}{x^2 + 5x + 4} + \frac{2}{x^2 + 10x + 24} = \frac{4}{3} + \frac{9}{x^2 + 3x - 18}.$

Câu 107. [8d107](hsg8 Trần Mai Ninh V1 2021-2022)

1) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $a^3 - b^3 + c^3 + 3abc.$

2) Tìm x biết: $(x-1)^3 + (x+2)^3 = (2x+1)^3$

Câu 108. [8d108](hsg8 TX Nghi Sơn 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{1}{5} + \frac{x^2}{x^2 - 9(x-4)} = \frac{x^2}{x^2 - 4(x-4)}$

Câu 109. [8d109](hsg8 Vĩnh Yên 2021-2022) Giải phương trình $(x-2)^3 + (x+1)^3 = (2x-1)^3$

Câu 110. [8d110](hsg8 Vũ Thư 2021-2022)

a. Giải phương trình: $\frac{4}{x^2 + 2x + 5} + 2x^2 + 4x = -1$

b. Tìm m để phương trình (ẩn x): $\frac{x+1}{x-2} + \frac{x+m}{x-1} = 2$ có nghiệm duy nhất.

Câu 111. [8d111](hsg8 Hoang Hóa 2021-2022) Giải phương trình: $2x^4 - 10x^3 + 11x^2 + x - 1 = 0$

Câu 112. [8d112](hsg8 Hà Trung TH 2021-2022)

a. Giải phương trình $\frac{x^2 - 4x + 1}{x + 1} + 2 = -\frac{x^2 - 5x + 1}{2x + 1}$

b. Cho biểu thức $B = \frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{a+c}$ ($a, b, c \in \mathbb{N}^*$).

Chứng minh rằng B không phải là số nguyên.

Câu 113. [8d113](hsg8 Hà Đông 2021-2022)

Giải phương trình $8\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 4\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (x + 4)^2$

Câu 114. [8d114](hsg8 Lý Nhân 2021-2022) Giải phương trình $2x^4 - 9x^3 + 14x^2 - 9x + 2 = 0$

Câu 115. [8d115](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Giải phương trình $\left(\frac{1}{4}x + 3\right)^3 + \left(\frac{3}{4}x - 4\right)^3 = (x - 1)^3$

Câu 116. [8d116](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022) Giải phương trình: $(x + 2022)^3 + (2x - 2024)^3 = (3x - 2)^3$

Câu 117. [8d117](hsg8 Nghệ An 2021-2022) Giải các phương trình sau

a) $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$.

b) $\frac{2}{x^2 - x + 1} = \frac{1}{x + 1} + \frac{2x - 1}{x^3 + 1}$.

c) $x^2 - y^2 + 2x - 4y - 10 = 0$, với x, y nguyên dương.

Câu 118. [8d118](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Giải các phương trình:

a) $x^3 + 5x^2 - 4x - 20 = 0$

b) $\left(\frac{x+3}{x-2}\right)^2 + 6\left(\frac{x-3}{x+2}\right)^2 = \frac{7(x^2-9)}{x^2-4}$

Câu 119. [8d119](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Giải các phương trình sau:

1. $\frac{2x - 2026}{1009} = \frac{x - 1012}{1010} + \frac{x - 1011}{1011}$

2. $\frac{x^2 + 4x + 6}{x + 2} + \frac{x^2 + 16x + 72}{x + 8} = \frac{x^2 + 8x + 20}{x + 4} + \frac{x^2 + 12x + 42}{x + 6}$

Câu 120. [8d120](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Giải các phương trình sau:

1) $\frac{2x - 2026}{1009} = \frac{x - 1012}{1010} + \frac{x - 1010}{1011}$.

2) $\frac{x^2 + 4x + 6}{x + 2} + \frac{x^2 + 16x + 72}{x + 8} = \frac{x^2 + 8x + 20}{x + 4} + \frac{x^2 + 12x + 42}{x + 6}$

Câu 121. [8d121](hsg8 Quảng Xương 2021-2022)

Tìm giá trị của m để phương trình sau có nghiệm dương: $4 - m = \frac{2}{x + 1}$

Câu 122. [8d122](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Giải các phương trình sau:

$\frac{2x - 2026}{1009} = \frac{x - 1012}{1010} + \frac{x - 1011}{1011}$

Câu 123. [8d123](hsg8 Sơn Hòa 2021-2022)

a) Giải phương trình:

$$\frac{x^2 + 99x - 1}{99} + \frac{x^2 + 99x - 2}{98} + \frac{x^2 + 99x - 3}{97} = \frac{x^2 + 99x - 4}{96} + \frac{x^2 + 99x - 5}{95} + \frac{x^2 + 99x - 6}{94}$$

b) Tìm x, y biết: $x^2 - 2x + y^2 + 4y + 5 = 0$.

Câu 124. [8d124](hsg8 Thiệu Hóa 2021-2022) Giải phương trình $x^3 + \frac{x^3}{(x-1)^3} + \frac{3x^2}{x-1} - 28 = 0$

Câu 125. [8d125](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Giải phương trình $(x^2 + 1)^2 + 3x(x+1) + 2x^2 = 0$

Câu 126. [8d126](hsg8 TP Tuyên Quang 2021-2022) Giải phương trình:

a) $\frac{x+43}{57} + \frac{x+46}{54} = \frac{x+49}{51} + \frac{x+52}{48}$

b) $(x^2 + 2x - 3)^2 + (x^2 - 8x + 12)^2 = (2x^2 - 6x + 9)^3$

Câu 127. [8d127](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Giải phương trình: $x^3 + \left(\frac{x}{x-1}\right)^3 + 3\frac{x^2}{x-1} = 28$

Câu 128. [8d128](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022) Tìm x biết: $(x-1)^3 + (x+2)^3 = (2x+1)^3$

Câu 129. [8d129](hsg8 Trần Mai Ninh V2 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{1}{3y^2 - 10y + 3} = \frac{6y}{9y^2 - 1} + \frac{2}{1 - 3y}$

Câu 130. [8d130](hsg8 Việt Yên BG 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{4}{2x^2 - x + 1} + 2x^2 - x - 4 = 0$.

Câu 131. [8d131](hsg8 Xuân Trường 2021-2022)

Tìm x biết: $(2x^2 + x - 9)^2 + 9(x^2 - x - 2)^2 = 6(2x^2 + x - 9)(x^2 - x - 2)$.

Câu 132. [8d132](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022) Giải các phương trình sau:

a) $\frac{x-342}{15} + \frac{x-323}{17} + \frac{x-300}{19} + \frac{x-231}{21} = 12$ b) $4x(x-1) = |2x-1| + 1$

Câu 133. [8d133](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022) Giải các phương trình sau:

a. $x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$

b. $6^x - 4 \cdot 3^x - 27 \cdot 2^x + 108 = 0$

Câu 134. [8d134](hsg8 Đông Hưng 2021-2022) Giải phương trình $\frac{4-x^2}{2021} - 1 = \frac{3-x^2}{2022} - \frac{x^2-2}{2023}$

Câu 135. [8d135](hsg8 Bình Sơn 2021-2022)

Giải phương trình $\frac{x+1}{1} + \frac{2x+3}{3} + \frac{3x+5}{5} + \dots + \frac{20x+39}{39} = 22 + \frac{4}{3} + \frac{6}{5} + \dots + \frac{40}{39}$

Câu 136. [8d136](hsg8 Kim Thanh 2021-2022) Giải các phương trình sau:

1. $\frac{x-1}{999} + \frac{x-2}{499} + \frac{x-4}{332} = 6$.

2. $\frac{1}{x^2+9x+20} + \frac{1}{x^2+11x+30} + \frac{1}{x^2+13x+42} = \frac{1}{18}$.

Câu 137. [8d137](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Giải phương trình: $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) = 24$.

Câu 138. [8d138](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022) Giải phương trình: $(6x+8)(6x+6)(6x+7)^2 = 12$

Câu 139. [8d139](hsg8 Thanh Ba 2021-2022) Giải phương trình $x^4 - 5x^2 + 6x - 5 = 0$

Câu 140. [8d140](hsg8 Thạch Thất 2021-2022)

Giải phương trình : $\frac{x-a}{b} + \frac{x-b}{a} = \frac{b}{x-a} + \frac{a}{x-b}$; với $a \neq 0; b \neq 0; a \neq \pm b$.

Câu 141. [8d141](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022) Giải phương trình:
 $(2x^2 + x - 23)^2 + 4(x^2 - 5x - 22)^2 = 4(2x^2 + x - 23)(x^2 - 5x - 22)$.

Câu 142. [8d142](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Giải phương trình $(x^2 - 2x)^2 + 3x^2 - 6x = -2$.

Câu 143. [8d143](hsg8 Yên Mỹ HY 2021-2022) Giải phương trình $\frac{4x}{4x^2 - 8x + 7} + \frac{3x}{4x^2 - 10x + 7} = 1$.

Câu 144. [8d144](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022)

a) Cho phương trình: $m^2x + 6 = 4x + 3m$ (x là ẩn số). Tìm các giá trị của m để phương trình có nghiệm duy nhất có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1.

b) Giải phương trình $(x+2)(x-2)(x^2-10) = 55$

Câu 145. [8d145](hsg8 Ứng hòa 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{x-241}{17} + \frac{x-220}{19} + \frac{x-195}{21} + \frac{x-166}{23} = 10$

Câu 146. [8d146](hsg8 Cái Bè 2021-2022) Giải phương trình: $(3x-2)(x+1)^2(3x+8) = -16$

Câu 147. [8d147](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Giải các phương trình $(3x+4)(6x+6)(6x+7)^2 = 36$

Câu 148. [8d148](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{2x^5 - x^4 - 2x + 1}{4x^2 - 1} + \frac{8x^2 - 4x + 2}{8x^3 + 1} = 6$

Câu 149. [8d149](hsg8 TP Nam Định 2021-2022) Giải phương trình: $\frac{2x}{2x^2 - 5x + 3} + \frac{13x}{2x^2 + x + 3} = 6$

Câu 1. Câu 150. [8d150](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Giải phương trình:
 $(x^2 - 3x + 4)^2 - 3x^3 + 11x^2 - 12x = 0$.

Câu 151. [8d151](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Giải phương trình: $(x-7)(x-5)(x-4)(x-2) = 72$.

Câu 152. [8d152](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022)

1. Giải phương trình: $x^2 - 2021x - 2022 = 0$

2. Tìm x, y biết: $2x^2 + y^2 - 4x + 2xy + 2x + 2y + 5 = 0$

Câu 153. [8d153](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022)

a) Giải bất phương trình : $\frac{x-2}{2022} + \frac{x-4}{2020} < \frac{x-3}{2021} + \frac{x-5}{2019}$.

b) Giải phương trình: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{1}{x} = \frac{2}{x(x-2)}$.

Câu 154. [8d154](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Cho phương trình: $3(x+2) = ax+4$ (a là tham số). Với giá trị nào của a thì phương trình có nghiệm lớn hơn -1 .

Câu 155. [8d155](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Cho phương trình ẩn x : $\frac{1-21a}{x+7} = 1-3a$ (a là tham số) (1). Hãy tìm tất cả các giá trị của a để phương trình trên có nghiệm là số âm.

Câu 156. [8d156](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Giải phương trình $2(x^2 + x + 1)^2 - 13(x^3 - 1) = 7(x-1)^2$.

Câu 157. [8d157](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Giải phương trình sau: $x^3 + x^2 - 6x = 0$.

Câu 158. [8d158](hsg8 Thiệu hóa 2021-2022) Tìm hai số x, y thỏa mãn 2 điều kiện sau: $x^3 + xy^2 - 10y = 0$
và $x^2 + 6y^2 = 10$.

Chuyên đề

3

Lập phương trình

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

- Câu 159. [8d159](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022)** Trường THCS thị trấn X có bốn lớp 8, gồm các lớp 8A1, 8A2, 8A3, 8A4. Trung bình cộng số học sinh của 4 lớp là 39,5. Nếu chuyển 4 học sinh của lớp 8A1 sang lớp 8A2 thì số học sinh của hai lớp sẽ bằng nhau. Số học sinh của 8A3 bằng trung bình cộng của số học sinh hai lớp 8A1 và lớp 8A2. Số học sinh của 8A4 bằng trung bình cộng của số học sinh hai lớp 8A2 và lớp 8A3. Tính số học sinh ban đầu của từng lớp.
- Câu 160. [8d160](hsg8 Quảng Xương 2021-2022)** Một nhóm gồm 41 bạn học sinh tổ chức đi dã ngoại, chi phí cho chuyến đi được chia đều cho tất cả mọi người. Sau khi họp đồng xong, gần đến giờ lên đường thì có 4 bạn do có việc đột xuất không thể tham gia nên không đóng tiền. Vì vậy, mỗi bạn còn lại đóng thêm 20000đ để bù vào chỗ thiếu. Hãy tính tổng chi phí của chuyến đi.
- Câu 161. [8d161](hsg8 Hương Khê 2021-2022)** Ông Bảo đã thu lãi 400 triệu đồng (chưa trừ tiền thuế) khi mua đất đầu tư. Khi ông mua, mỗi m² đất có giá 1 triệu đồng, nhưng khi bán có giá gấp 5 lần. Hỏi miếng đất ông Bảo đầu tư có diện tích bằng bao nhiêu m²?
- Câu 162. [8d162](hsg8 Lào Cai 2021-2022)** Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40km/h. Đi được 15 phút người đó gặp một ô tô từ B đến, vận tốc của ô tô là 50km/h. Ô tô tiếp tục đi đến A nghỉ 15 phút rồi trở về B và gặp người đi xe máy cách B là 20km. Tính quãng đường AB?
- Câu 163. [8d163](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022)** Cồn y tế có thành phần chủ yếu là Ethanol và dung môi. Độ của cồn được tính theo số mililit Ethanol nguyên chất có trong 100 mililit dung dịch cồn. Cồn 70° dùng để sát khuẩn nhanh tốt hơn cồn 90°. Để tạo ra dung dịch cồn 70° làm dung dịch sát khuẩn thì cần pha cồn 90° với cồn 60° mỗi loại với tỉ lệ là bao nhiêu (về thể tích)?
- Câu 164. [8d164](hsg8 Thường Tín 2021-2022)** Một tổ sản xuất lập kế hoạch sản xuất, mỗi ngày sản xuất được 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đó sản xuất được 57 sản phẩm. Do đó đã hoàn thành trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm và thực hiện trong bao nhiêu ngày?
- Câu 165. [8d165](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022)** Hai thư viện có cả thảy 15000 cuốn sách. Nếu chuyển từ thư viện thứ nhất sang thư viện thứ hai 3000 cuốn, thì số sách của hai thư viện bằng nhau. Tính số sách lúc đầu ở mỗi thư viện.
- Câu 166. [8d166](hsg8 TP Lạng Sơn 2021-2022)** Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 40 km/h, sau khi đi được 15 phút người đó gặp một ô tô đi từ B đến với vận tốc của ô tô là 50 km/h. Ô tô đến A nghỉ 15 phút rồi quay trở về B và gặp người đi xe máy tại vị trí cách B là 20 km. Tính độ dài quãng đường AB.
- Câu 167. [8d167](hsg8 Hai Châu 2021-2022)** Một người đi xe gắn máy từ A đến B dự định mất 3 giờ 20 phút. Nếu người ấy tăng vận tốc thêm 5 km/h thì sẽ đến B sớm hơn 20 phút. Tính khoảng cách AB và vận tốc dự định đi của người đó.
- Câu 168. [8d168](hsg8 Ứng hòa 2021-2022)** Một chiếc thuyền khởi hành từ bến sông A, sau đó 5 giờ 20 phút một chiếc ca nô cũng chạy từ bến sông A đuổi theo và gặp thuyền tại một điểm cách A 20km. Tính vận tốc của thuyền? Biết rằng ca nô chạy nhanh hơn thuyền 12km/h.
- Câu 169. [8d169](hsg8 Bình Sơn 2021-2022)** Một ô tô dự định chạy từ A đến B dài 120 km trong một thời gian nhất định. Trong nửa đầu của quãng đường AB, do đường xấu nên xe chỉ chạy với vận tốc ít hơn dự định là 4 km/h. Trên quãng đường còn lại, do đường tốt nên xe đã chạy với vận tốc nhiều hơn dự định là 5 km/h nên đã đến B đúng dự định. Tính thời gian ô tô dự định đi hết quãng đường AB.
- Câu 170. [8d170](hsg8 Hương Khê 2021-2022)** Cô Hân có nuôi 80 con gồm gà trống, gà mái và vịt. Số gà mái gấp ba lần số gà trống, 60% số gia cầm này là vịt. Vậy có bao nhiêu con gà mái?

Chuyên đề

4

Bất đẳng thức

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 171. [8d171](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $C = 2x^2 + y^2 - 4x + 2xy + 1$.

Câu 172. [8d172](hsg8 Thạch Thát 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = x^2 + y^2 - 2xy + x - y + 1$

Câu 173. [8d173](hsg8 TP Nam Định 2021-2022) Xét các số x, y, z thay đổi thỏa mãn $x(x-y) + y(y-z) + z(z-x) = 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = 2x^3 - 2y^3 + z^3 - 2xyz + xy - 3z + 1$.

Câu 174. [8d174](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho biểu thức $A = (x^2 + 5x + 6)(x-1)(x+6) + 2057$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A .

Câu 175. [8d175](hsg8 Xuân Trường 2021-2022) Cho $a - 5b = 1$. Tìm GTNN của biểu thức $A = 4a^2 + 125b^2$.

Câu 176. [8d176](hsg8 Hai Bà Trưng 2021-2022)

a) Tìm giá trị lớn nhất của: $A = 8 - x^4 + 2x^2$.

b) Cho hai số $x, y > 0$ thỏa mãn $x + y = 1$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \left(2x + \frac{1}{x}\right)^2 + \left(2y + \frac{1}{y}\right)^2$.

Câu 177. [8d177](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Gọi a, b, c lần lượt là độ dài ba cạnh của tam giác thỏa mãn: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Chứng minh tam giác này là tam giác đều.

Câu 178. [8d178](hsg8 Bà Rịa VT 2021-2022)

1. Tìm số nguyên dương n lớn nhất sao cho $4^{27} + 4^{2016} + 4^n$ là số chính phương.

2. Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^3 + y^3 = 2$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$P = x^2 + y^2 + \frac{10}{x+y}.$$

Câu 179. [8d179](hsg8 KỶ ANH 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $abc = 2$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{a}{2a^2 + b^2 + 5} + \frac{2b}{6b^2 + c^2 + 6} + \frac{4c}{3c^2 + 4a^2 + 16}$

Câu 180. [8d180](hsg8 Lào Cai 2021-2022)

a) Với $x, y > 0$. Chứng minh $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$.

b) Chứng minh với mọi số $a, b, c, d > 0$ thì $\frac{a-d}{b+d} + \frac{d-b}{b+c} + \frac{b-c}{c+a} + \frac{c-a}{a+d} \geq 0$

Câu 181. [8d181](hsg8 Lý Nhân 2021-2022) Cho x, y, z là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Chứng minh rằng $\frac{x}{3(y+z-x)} + \frac{y}{3(x+z-y)} + \frac{z}{3(x+y-z)} \geq 1$

Câu 182. [8d182](hsg8 Nghĩa Đàn 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{c} = \frac{2022}{b}$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{a+b}{2022a-b} + \frac{b+c}{2022c-b}$

Câu 183. [8d183](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a + b \leq 2$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = \frac{1}{a^2 + b^2} + ab + \frac{2}{ab}$

Câu 184. [8d184](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a + b \leq 2$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = \frac{1}{a^2 + b^2} + ab + \frac{2}{ab}$

Câu 185. [8d185](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hai số dương a và b thỏa mãn $a + b \leq 2$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $M = \frac{1}{a^2 + b^2} + ab + \frac{2}{ab}$

Câu 186. [8d186](hsg8 Sơn Hòa 2021-2022)

a. Chứng minh: $\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{a^2} + 4 \geq 3\left(\frac{a}{b} + \frac{b}{a}\right)$ với mọi a, b khác 0.

b. Cho 3 số a, b, c thỏa mãn điều kiện: $a + b + c = 2022$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2022}$ thì một trong ba số phải có một số bằng 2022.

Câu 187. [8d187](hsg8 Tam Nông 2021-2022) Cho các số thực $x, y \neq 0$. Chứng minh $\frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} \geq \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$.

Câu 188. [8d188](hsg8 Bình Sơn 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = -3x(x+3) - 7$

Câu 189. [8d189](hsg8 Diễn Bàn 2021-2022) Cho ba số thực a, b, c đều lớn hơn 1. Chứng minh rằng:

$$\frac{4a^2}{a-1} + \frac{5b^2}{b-1} + \frac{3c^2}{c-1} \geq 48.$$

Câu 190. [8d190](hsg8 Diễn Châu 2021-2022)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = 2x^2 + 3y^2 + 4xy - 8x - 2y + 18$

b) Cho $a, b, c > 0$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{3(b+c)}{2a} + \frac{4a+3c}{3b} + \frac{12(b-c)}{2a+3c}$

Câu 191. [8d191](hsg8 Hà Đông 2021-2022)

1) Chứng minh $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$ với mọi số dương x, y .

2) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 2022$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{ab}{c+2022} + \frac{bc}{a+2022} + \frac{ca}{b+2022}$

Câu 192. [8d192](hsg8 Lục Ngạn 2021-2022) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 3$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{ab+3} + \frac{1}{bc+3} + \frac{1}{ca+3} \geq \frac{3}{4}$

Câu 193. [8d193](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022) Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{1}{x^2+x} + \frac{1}{y^2+y} + \frac{1}{z^2+z}$.

Câu 194. [8d194](hsg8 Nghi Lộc 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{b+2c} + \frac{b}{c+2a} + \frac{c}{a+2b} \geq 1$$

Câu 195. [8d195](hsg8 Nghi Sơn 2021-2022) Cho các số thực dương $a, b, c > 0$ thỏa mãn $b^2 + c^2 \leq a^2$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{a^2}{b^2} + \frac{c^2}{a^2} + \frac{b^2}{a^2} + \frac{a^2}{c^2}$.

Câu 196. [8d196](hsg8 Nghệ An 2021-2022) Cho hai số a và b thỏa mãn $a \geq 1; b \geq 1$.

Chứng minh: $\frac{1}{1+a^2} + \frac{1}{1+b^2} \geq \frac{2}{1+ab}$.

Câu 197. [8d197](hsg8 Ninh Giang 2021-2022)

1) Cho x, y là các số dương. Chứng minh $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$.

2) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 \leq abc$.

Chứng minh: $\frac{a}{a^2+bc} + \frac{b}{b^2+ac} + \frac{c}{c^2+ab} \leq \frac{1}{2}$

Câu 198. [8d198](hsg8 Quế Võ 2021-2022) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $(x+y)(x+z) = 4$. Chứng

minh rằng: $\frac{1}{(y-z)^2} + \frac{1}{(x+y)^2} + \frac{1}{(x+z)^2} \geq 1$

Câu 199. [8d199](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Cho a, b, c là 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{b+c-a} + \frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} \geq 3$$

Câu 200. [8d200](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có độ dài các cạnh lần lượt là a, b, c , chu vi

của tam giác là $2p$. Chứng minh rằng: $\frac{p}{p-a} + \frac{p}{p-b} + \frac{p}{p-c} \geq 9$

Câu 201. [8d201](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Cho các số thực không âm a, b, c có tổng bằng 1. Tìm giá

trị nhỏ nhất và lớn nhất của biểu thức: $A = a(b^2 + c^2) + b(c^2 + a^2) + c(a^2 + b^2)$

Câu 202. [8d202](hsg8 Thường Tín 2021-2022) Cho 3 số dương a, b, c có tổng bằng 1. Chứng minh

rằng $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq 9$

Câu 203. [8d203](hsg8 TP Sầm Sơn 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương và $xyz = 1$. Tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)}$.

Câu 204. [8d204](hsg8 TP Thanh Hóa 2021-2022) Giả sử x, y, z là các số dương thay đổi, thỏa mãn điều

kiện: $xy^2z^2 + x^2z + y = 3z^2$. Hãy tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{z^4}{1+z^4(x^4+y^4)}$.

Câu 205. [8d205](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất

của biểu thức: $S = \frac{1}{ab+a+2} + \frac{1}{bc+b+2} + \frac{1}{ca+c+2}$

Câu 206. [8d206](hsg8 Trần Mai Ninh V1 2021-2022) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \geq 3$.

Chứng minh rằng: $x + y + \frac{1}{2x} + \frac{2}{y} \geq \frac{9}{2}$.

Câu 207. [8d207](hsg8 Vũ Thu 2021-2022) Cho các số thực x, y thỏa mãn:

$$x^3 - 8y^3 - 3x^2 - 12y^2 + 4x - 8y = 4. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } B = y^2 + \frac{1}{2}x + 2022.$$

Câu 208. [8d208](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $abc = 1$

Chứng minh: $\frac{1}{ab+a+2} + \frac{1}{bc+b+2} + \frac{1}{ca+c+2} \leq \frac{3}{4}$

Câu 209. [8d209](hsg8 Ý Yên ND 2021-2022)

Cho $M = \frac{2.1+1}{(1^2+1)^2} + \frac{2.2+1}{(2^2+2)^2} + \frac{2.3+1}{(3^2+3)^2} + \dots + \frac{2.2022+1}{(2022^2+2022)^2}$. Chứng minh rằng $M < 1$

Câu 210. [8d210](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022) Cho các số thực a, b, c dương thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 + abc = 4$. Chứng minh rằng $ab + bc + ca - abc \leq 2$.

Câu 211. [8d211](hsg8 Hải Hậu 2021-2022) Cho $P = a + \frac{1}{a}$ với $a \geq 3$. So sánh P với $\frac{10}{3}$.

Câu 212. [8d212](hsg8 Kim Thanh 2021-2022)

1. Chứng minh $x^3 + y^3 \geq xy(x+y)$ với x, y là các số dương.

2. Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{a^3+b^3+1} + \frac{1}{b^3+c^3+1} + \frac{1}{c^3+a^3+1} \leq 1.$$

Câu 213. [8d213](hsg8 Nga Sơn 2021-2022) Cho các số thực dương số a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá

trị lớn nhất của biểu thức $T = \frac{a}{b^4+c^4+a} + \frac{b}{a^4+c^4+b} + \frac{c}{a^4+b^4+c} = 1$

Câu 214. [8d214](hsg8 Ngọc Lặc 2021-2022) Cho a, b, c dương thỏa mãn: $a + b + c \leq 3$. Chứng minh rằng:

$$\frac{35}{a^2+b^2+c^2} + \frac{2008}{ab+bc+ca} + \frac{4008}{a+b+c} \geq 2017$$

Câu 215. [8d215](hsg8 Nông Cống 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 1$.

Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \frac{1}{16x} + \frac{1}{4y} + \frac{1}{z}$.

Câu 216. [8d216](hsg8 Thanh Ba 2021-2022) Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$.

Chứng minh rằng: $\frac{a+1}{1+b^2} + \frac{b+1}{1+c^2} + \frac{c+1}{1+a^2} \geq 3$

Câu 217. [8d217](hsg8 Trần Mai Ninh V2 2021-2022) Cho 3 số dương a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá

trị lớn nhất của biểu thức $M = \frac{1}{a^2+2b^2+3} + \frac{1}{b^2+2c^2+3} + \frac{1}{c^2+2a^2+3}$

Câu 218. [8d218](hsg8 TX Nghi Sơn 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $ab + bc + ca + abc = 2$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$M = \frac{a+1}{a^2+2a+2} + \frac{b+1}{b^2+b+2} + \frac{c+1}{c^2+2c+2}$$

Câu 219. [8d219](hsg8 Vĩnh Yên 2021-2022) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn $x + y + z = 1$. Chứng

$$\text{minh rằng } S = \frac{1}{x^2 + 4y^2 + 4z^2} + \frac{1}{y^2 + 4z^2 + 4x^2} + \frac{1}{z^2 + 4x^2 + 4y^2} \leq 3$$

Câu 220. [8d220](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022) Cho x, y là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$\text{biểu thức: } M = \frac{x}{y} + \frac{y}{x} + \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

Câu 221. [8d221](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{4x-1}{x^2+3}$.

Câu 222. [8d222](hsg8 Yên Mỹ HY 2021-2022) Cho $abc = 1$ và $a^3 > 36$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^2}{3} + b^2 + c^2 > ab + bc + ac$$

Câu 223. [8d223](hsg8 Cái Bè 2021-2022) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn $x + 2y \geq 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$H = x^2 + 2y^2 + \frac{1}{x} + \frac{24}{y}$$

Câu 224. [8d224](hsg8 Hà Trung 2021-2022) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $abc = 1$.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{ab}{2b+c} + \frac{bc}{2c+a} + \frac{ca}{2a+b} \geq 1$$

Câu 225. [8d225](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} + \frac{1}{z^2} = 3$

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{1}{(2x+y+z)^2} + \frac{1}{(2y+z+x)^2} + \frac{1}{(2z+x+y)^2} \leq \frac{3}{16}$$

Câu 226. [8d226](hsg8 Nam Sách 2021-2022) Cho $a, b, c > 0$ thỏa mãn: $abc = 1$. Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{ab+a+2} + \frac{1}{bc+b+2} + \frac{1}{ac+c+2} \leq \frac{3}{4}$$

Câu 227. [8d227](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Cho a, b là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu

$$\text{thức } P = \frac{ab^2}{a^2+b^4} + \frac{a}{b^2} + \frac{b^2}{a}$$

Câu 228. [8d228](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022) Cho $x \in \mathbb{R}$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = 25x^2 - |20x - 12| - 30x + 2022$$

Câu 229. [8d229](hsg8 Quảng Xương 2021-2022) Cho các số dương x, y thỏa mãn:

$$\frac{y^2}{4x^2 + 12x + 9} = \frac{2x+4}{y+1}. \text{ Hãy tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } Q = xy - 3y - 2x - 3.$$

Câu 230. [8d230](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương có tổng bằng 1. Tìm

$$\text{giá trị lớn nhất của biểu thức } A = \frac{xyz}{y+z}.$$

Câu 231. [8d231](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022) Cho hai số không âm a và b thỏa mãn

$$a^2 + b^2 \leq a + b. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: } S = 2021 + \left(\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} \right)^{2022}$$

Câu 232. [8d232](hsg8 TP Vinh 2021-2022) Cho hai số x, y thỏa mãn điều kiện

$$(x^2 - y^2)^2 + 4x^2y^2 + x^2 - 2y^2 = 0. \text{ Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức } A = x^2 + y^2.$$

Câu 233. [8d233](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
 $B = 2x^2 + 3y^2 + 4xy - 8x - 2y + 18.$

Câu 234. [8d234](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \geq 3$.

Chứng minh rằng: $x + y + \frac{1}{2x} + \frac{2}{y} \geq \frac{9}{2}.$

Câu 235. [8d235](hsg8 Đông Hưng 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng:

$$\frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2} \geq \frac{a + b + c}{3}.$$

Câu 236. [8d236](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022)

a) Chứng minh với các số thực a, b, c thì

$$9a^2 + 5b^2 + 3c^2 + 4ab \geq 16b - 10a - 30c - 96.$$

b) Xét các số thực a, b, c thay đổi thỏa mãn $0 \leq a \leq 1 \leq b \leq 2 \leq c$ và $a + b + c = 5$.

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $A = a^2 + b^2 + c^2$.

Câu 237. [8d237](hsg8 Hoang Hóa 2021-2022) Cho a, b, c các số thực dương và $a + b + c \geq 2022$. Tìm giá

trị nhỏ nhất của $M = \frac{a^3}{a^2 + bc} + \frac{b^3}{b^2 + ca} + \frac{c^3}{c^2 + ab}.$

Câu 238. [8d238](hsg8 Hà Nội 2021-2022)

a. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \geq \frac{4}{a+b}$ với $a, b > 0$.

b. Chứng minh rằng: $\frac{1}{a+3b} + \frac{1}{b+3c} + \frac{1}{c+3a} \geq \frac{1}{a+2b+c} + \frac{1}{b+2c+a} + \frac{1}{c+2a+b}$ với $a, b, c > 0$

Câu 239. [8d239](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Cho x, y là các số thực thỏa mãn: $x + y + xy = 8$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x^2 + y^2$.

Câu 240. [8d240](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Cho 2 số không âm a, b thỏa mãn $a^2 + b^2 \leq a + b$. Tìm giá

trị lớn nhất của biểu thức $S = 2021 + \left(\frac{a}{a+1} + \frac{b}{b+1} \right)^{2022}$

Câu 241. [8d241](hsg8 Thiệu Hóa 2021-2022) Cho a, b, c thỏa mãn $a + b + c = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = \frac{a+1}{b^2+1} + \frac{b+1}{c^2+1} + \frac{c+1}{a^2+1}$

Câu 242. [8d242](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Cho $x, y > 0$ thỏa mãn: $32x^6 + 4y^3 = 1$. Tìm giá trị lớn

nhất của biểu thức: $A = \frac{(2x^2 + y + 2021)^3}{2022(x^2 + y^2) - 2022(x + y) + 3033}.$

Câu 243. [8d243](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực sao cho: $x + y + z = 1$. Chứng

minh rằng: $\frac{3}{xy + yz + zx} + \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2} > 14.$

Câu 244. [8d244](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao $AH = h$,

cạnh huyền $BC = a$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{15a^2 + 4h^2 + 2021ah}{ah}.$

Câu 245. [8d245](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $abc = 1$. Chứng

minh rằng:
$$\frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3} \leq \frac{1}{2}$$

Câu 246. [8d246](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$xy + yz + zx = 3xyz$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{y^2}{x(y^2 + 1)} + \frac{z^2}{y(z^2 + 1)} + \frac{x^2}{z(x^2 + 1)}$

Câu 247. [8d247](hsg8 Vũ Thư 2021-2022) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn: $(a + c)(b + c) = 4c^2$

. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức: $P = \frac{a}{b + 3c} + \frac{b}{a + 3c} + \frac{ab}{bc + ac}$.

Câu 248. [8d248](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Cho $a, b, c > 0$ và $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a + bc}{b + c} + \frac{b + ca}{c + a} + \frac{c + ab}{a + b} \geq 2.$$

Câu 249. [8d249](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$.

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \frac{1}{x^2 + x} + \frac{1}{y^2 + y} + \frac{1}{z^2 + z}$.

Câu 250. [8d250](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Cho x, y là hai số thỏa mãn điều kiện: $2x^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{y^2}{4} = 4$

. Tìm giá trị nhỏ nhất của xy .

Chuyên đề

5

Biểu thức

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>**Câu 251. [8d374](hsg8 Nam Sách 2021-2022)**a) Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x .

$$\frac{x^4 - (x-1)^2}{(x^2+1)^2 - x^2} + \frac{x^2 - (x^2-1)^2}{x^2(x+1)^2 - 1} + \frac{x^2(x-1)^2 - 1}{x^4 - (x+1)^2}$$

b) Cho $x + y + z = 0$. Rút gọn biểu thức $P = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{(y-z)^2 + (z-x)^2 + (x-y)^2}$ **Câu 252. [8d375](hsg8 Quế Võ 2021-2022)**

1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $3a^2x - 3a^2y + abx - aby$.b) $x^2 - 6x + 8$.c) $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$.2. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{x-y}{x+y}$. Biết $x^2 - 2y^2 = xy$ ($x + y \neq 0; y \neq 0$).**Câu 253. [8d376](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022)**

Cho biểu thức $A = \left(\frac{x-2}{x^3-3x^2} - \frac{6}{x^4-9x^2} + \frac{x+2}{x^3+3x^2} \right) : \frac{4042}{x^2}$

Chứng minh rằng với các giá trị của biến x thỏa mãn điều kiện xác định thì giá trị của biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến.**Câu 254. [8d377](hsg8 Trần Mai Ninh V2 2021-2022)**a. Cho $a + \frac{1}{a} = 3$. Tính $A = a^5 + \frac{1}{a^5}$ b. Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $a + b + c = 2022$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2022}$. Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} + \frac{1}{c^{2021}}$.**Câu 255. [8d378](hsg8 Vĩnh Bảo 2021-2022)**a) Phân tích đa thức thành nhân tử $4x^2 - 7xy + 3y^2$.b) Tìm đa thức $f(x)$ biết $f(x)$ chia cho $x-2$ dư 5; $f(x)$ chia cho $x-3$ dư 7; $f(x)$ chia cho $(x-2)(x-3)$ được thương là $x^2 - 1$ và đa thức dư bậc nhất đối với x .c) Cho ba số a, b, c khác 0 và thỏa mãn $a + b + c = 0$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2} + \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2}$$

Câu 256. [8d379](hsg8 Cái Bè 2021-2022) Cho x, y là số hữu tỉ khác 1 thỏa mãn $\frac{1-2x}{1-x} + \frac{1-2y}{1-y} = 1$ Chứng minh $M = x^2 + y^2 - xy$ là bình phương của một số hữu tỉ.

Câu 257. [8d380](hsg8 Hoang Hóa 2021-2022) Cho x thỏa mãn $\frac{x}{x^2 - x + 1} = \frac{1}{2}$. Tính giá trị biểu thức

$$P = \frac{x^4 - 3x^3 + 2024x - 1}{x^3 - 2x^2 + 2020x + 1}$$

Câu 258. [8d381](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022) Cho a, b, c là ba số hữu tỉ thỏa mãn: $abc = 1$ và

$$\frac{a}{b^2} + \frac{b}{c^2} + \frac{c}{a^2} = \frac{a^2}{c} + \frac{b^2}{a} + \frac{c^2}{b}. \text{ Chứng minh rằng ít nhất một trong ba số } a, b, c \text{ là bình phương của một số hữu tỉ.}$$

Câu 259. [8d382](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức $A = (x^{2022} - 1)(x^{2022} + 2021) - (x + 2)(x - 3)$ tại $|x| = 1$.

Câu 260. [8d383](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022) Biết $4a^2 + b^2 = 5ab$ với $2a \neq b$. Tính giá trị biểu thức:

$$M = \frac{ab}{4a^2 - b^2}$$

Câu 261. [8d384](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Cho biểu thức: $A = \left(\frac{2+x}{2-x} - \frac{4x^2}{x^2-4} - \frac{2-x}{2+x} \right) : \frac{x^2-3x}{2x^2-x^3}$, (với $x \neq 0, x \neq \pm 2, x \neq 3$)

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm tất cả các giá trị của x sao cho $A < 0$.

Câu 262. [8d385](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $ab + bc + ca = 2022abc$ và $2022(a + b + c) = 1$. Tính giá trị của biểu thức $A = a^{2023} + b^{2023} + c^{2023}$

Câu 263. [8d386](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Cho $x, y, z \neq 0; x + y + z \neq 0$. Chứng minh rằng:

$$\text{Nếu } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x+y+z} \text{ thì } \frac{1}{x^{2021}} + \frac{1}{y^{2021}} + \frac{1}{z^{2021}} = \frac{1}{x^{2021} + y^{2021} + z^{2021}}$$

Câu 264. [8d387](hsg8 Thiệu Hóa 2021-2022) Cho a, b, c đôi một khác nhau và khác 0. Cho $a + b + c = 0$.

$$\text{Tính } N = \left(\frac{a-b}{c} + \frac{b-c}{a} + \frac{c-a}{b} \right) \cdot \left(\frac{c}{a-b} + \frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} \right) + 1$$

Câu 265. [8d388](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho các số a, b, c , khác 0 : $a + b = c + \frac{1}{2021}$;

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c} + 2021. \text{ Tính giá trị của biểu thức } A = (a^{2021} + b^{2021} - c^{2021}) \cdot \left(\frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} - \frac{1}{c^{2021}} \right)$$

Câu 266. [8d389](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Cho a, b, c là các số hữu tỉ khác 0, thỏa mãn

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{abc}. \text{ Chứng minh rằng } (a^2 + 1)(b^2 + 1)(c^2 + 1) \text{ có giá trị là bình phương của một số hữu tỉ.}$$

Câu 267. [8d390](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022) Cho a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$

$$\text{. Rút gọn biểu thức: } P = \frac{(a^2 + 2bc - 1)(b^2 + 2ca - 1)(c^2 + 2ab - 1)}{(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2}.$$

Câu 268. [8d391](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Cho ba số thực a, b, c khác không thỏa mãn

$$a\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) + b\left(\frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right) + c\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) = -2 \text{ và } a^3 + b^3 + c^3 = 1. \text{ Chứng minh rằng } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$$

Câu 269. [8d392](hsg8 Việt Yên BG 2021-2022) Cho biểu thức:

$$A = \left(\frac{x+2}{x+1} + \frac{2x}{2-x} + \frac{x^2+4x+6}{x^2-x-2} \right) : \frac{x^2+1}{2x^2-4x} \text{ với } x \neq -1; x \neq 0; x \neq 2. \text{ Tìm } x \text{ để biểu thức } A < 2.$$

Câu 270. [8d393](hsg8 Yên Mỹ HY 2021-2022)

a) Tính giá trị biểu thức:

$$M = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(1 + \frac{c}{a}\right) \text{ biết } a, b, c \neq 0; a + b + c \neq 0 \text{ và } a^3 + b^3 + c^3 = 3abc.$$

b) Cho $x + y = 3$ và $x^2 + y^2 = 5$. Tính giá trị của biểu thức: $A = x^5 + y^5$.

Câu 271. [8d394](hsg8 Cái Bè 2021-2022)

1. Tìm số dư trong phép chia $(x+3)(x+5)(x+7)(x+9) + 2033$ cho $x^2 + 12x + 30$

2. Cho x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 7$; $x^2 + y^2 + z^2 = 23$; $xyz = 3$

$$\text{Tính giá trị của biểu thức } H = \frac{1}{xy + z - 6} + \frac{1}{yz + x - 6} + \frac{1}{zx + y - 6}$$

Câu 272. [8d395](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Cho các số a, b thỏa mãn $a(a^2 - 3b^2) = 10$ và

$$b(b^2 - 3a^2) = 30. \text{ Tính } P = a^2 + b^2.$$

Câu 273. [8d396](hsg8 Hà Nội 2021-2022) Cho $a; b; c$ khác 0 thỏa mãn $a + b + c = 1$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$.

$$\text{Tính } (a^2 + b^2 + c^2)^{2021}.$$

Câu 274. [8d397](hsg8 Hà Trung 2021-2022) Cho ba số a, b, c khác 0 và thỏa mãn:

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2. \text{ Tính giá trị biểu thức: } P = \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} + \frac{a+b}{c}$$

Câu 275. [8d398](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Cho 3 số $x; y; z$ đôi một khác nhau thỏa mãn

$$x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz \text{ và } xyz \neq 0. \text{ Tính giá trị biểu thức } B = \frac{6(x+y)}{z} + \frac{8(y+z)}{x} - \frac{2022(z+x)}{y}.$$

Câu 276. [8d399](hsg8 Nga Sơn 2021-2022) Cho x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 7$; $x^2 + y^2 + z^2 = 23$;

$$xyz = 3. \text{ Tính giá trị của biểu thức } H = \frac{1}{xy + z - 6} + \frac{1}{yz + x - 6} + \frac{1}{zx + y - 6}$$

Câu 277. [8d400](hsg8 Ngọc Lặc 2021-2022) Cho a, b, c là ba số đôi một khác nhau thỏa mãn

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2. \text{ Tính giá trị biểu thức: } Q = \frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ac} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab}$$

Câu 278. [8d401](hsg8 Nông Cống 2021-2022) Cho x, y là hai số khác nhau thỏa mãn:

$$\frac{1}{x^2 + 1} + \frac{1}{y^2 + 1} = \frac{2}{xy + 1}. \text{ Chứng minh: } \frac{1}{x^{2022} + 1} + \frac{1}{y^{2022} + 1} = 1.$$

Câu 279. [8d402](hsg8 Thanh Ba 2021-2022) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn đồng thời các điều kiện $x + y + z = 2$; $xyz = -1$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 18$. Tính giá trị của $S = \frac{1}{xy + z - 1} + \frac{1}{yz + x - 1} + \frac{1}{zx + y - 1}$.

Câu 280. [8d403](hsg8 Thuận Thành 2021-2022)

a) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn điều kiện: $x + y + z = x.y.z$.

Chứng minh rằng
$$\frac{x}{1+x^2} + \frac{2y}{1+y^2} + \frac{3z}{1+z^2} = \frac{xyz(5x+4y+3z)}{(x+y)(y+z)(z+x)}.$$

b) Cho p và $8p-1$ là số nguyên tố. Chứng minh $8p+1$ là hợp số.

Câu 281. [8d404](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực khác 0 đôi một khác nhau thỏa mãn: $\frac{x-y}{yz} = \frac{y-z}{zx} = \frac{z-x}{xy}$. Tính giá trị biểu thức: $A = \frac{x}{z} + \frac{z}{y} + \frac{y}{x}$.

Câu 282. [8d405](hsg8 TX Nghi Sơn 2021-2022) Cho các số $a, b, c \neq 0$ thỏa mãn $2ab + bc + 2ca = 0$. Hãy tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{bc}{8a^2} + \frac{ca}{b^2} + \frac{ab}{c^2}$

Câu 283. [8d406](hsg8 Vĩnh Yên 2021-2022) Cho $f(x) = \frac{x^3}{3x^2 - 6x + 4}$. Tính giá trị của biểu thức:

$$P = f\left(\frac{1}{2022}\right) + f\left(\frac{2}{2022}\right) + f\left(\frac{3}{2022}\right) + \dots + f\left(\frac{4043}{2022}\right)$$

Câu 284. [8d407](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022) Cho các số $x, y, z \neq 0$ và $x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + xz$.

Chứng minh
$$\left(\frac{x}{2y+z} + \frac{y}{2z+x} + \frac{z}{2x+y}\right)^{2021} = 1$$

Câu 285. [8d408](hsg8 Ứng hòa 2021-2022) Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$. Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2 + 2yz} + \frac{xz}{y^2 + 2xz} + \frac{xy}{z^2 + 2xy}$

Câu 286. [8d409](hsg8 Đức Thọ 2021-2022) Cho ba số a, b, c khác 0 và thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{b+c}{a} + \frac{a+c}{b} + \frac{a+b}{c}$.

Câu 287. [8d410](hsg8 Duy Tiên 2021-2022) Cho ba số x, y, z khác 0, thỏa mãn
$$\begin{cases} x + y + z = 2015 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2015} \end{cases}$$

Chứng minh rằng trong ba số x, y, z tồn tại hai số đối nhau.

Câu 288. [8d411](hsg8 Hoang Hóa 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn điều kiện $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 2022$. Tính giá trị biểu thức $P = \left(\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b}\right) : (a+b+c)$.

Câu 289. [8d412](hsg8 Hà Nội 2021-2022) Cho $x^2 + 3y^2 = 4xy$. Tính $A = \frac{2x+5y}{x-2y}$.

Câu 290. [8d413](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022) Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Câu 291. [8d414](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Cho $a^2 - 3ab + 2b^2 = 0$; ($a \neq b$; $a \neq 0$; $b \neq 0$). Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{5a-b}{4a-b} + \frac{3b-2a}{4a+b}$.

Câu 292. [8d415](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022) Biết $x \in \mathbb{R}$ và $x^2 + \frac{1}{x^2} = 23$. Hãy tính giá trị biểu thức

$$A = x + \frac{1}{x} \text{ và } B = x^3 + \frac{1}{x^3}.$$

Câu 293. [8d416](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022) Cho ba số $a+b+c=4$ và $\frac{a+b}{c} + \frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} = 6$

$$\text{Tính giá trị biểu thức: } P = \frac{(a+b)^2}{c} + \frac{(b+c)^2}{a} + \frac{(c+a)^2}{b}$$

Câu 294. [8d417](hsg8 Đông Hưng 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn $a+b+c=0$ và $abc \neq 0$. Tính giá trị của biểu thức $P = \frac{ab}{a^2+b^2-c^2} + \frac{bc}{b^2+c^2-a^2} + \frac{ac}{c^2+a^2-b^2}$

Câu 295. [8d418](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022) Cho hai số thực a và b thỏa mãn: $a(a^2+b^2)+b(a^2+b^2)+a+b-2=2a^2+2b^2$. Tính giá trị của biểu thức $P=a^3+b^3+6ab$.

Câu 296. [8d419](hsg8 Bắc Yên 2021-2022)

a) Cho a, b, c là ba số đôi một khác nhau thỏa mãn: $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$. Tính giá trị của biểu thức: $P = \frac{a^2}{a^2+2bc} + \frac{b^2}{b^2+2ac} + \frac{c^2}{c^2+2ab}$.

b) Cho x, y, a, b là những số thực thỏa mãn: $\frac{x^4}{a} + \frac{y^4}{b} = \frac{x^2+y^2}{a+b}$ và $x^2+y^2=1$. Chứng minh:

$$\frac{x^{2022}}{a^{1011}} + \frac{y^{2022}}{b^{1011}} = \frac{2}{(a+b)^{1011}}$$

Câu 297. [8d420](hsg8 Hà Trung TH 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mãn $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$. Hãy tính giá trị của biểu thức $A = \frac{a^{2022}}{b^{2022}} + \frac{b^{2022}}{c^{2022}} + \frac{c^{2022}}{a^{2022}}$

Câu 298. [8d421](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Biết $a^3 + b^3 = 3ab - 1$. Tính $a+b$.

Câu 299. [8d422](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022) Cho 3 số a, b, c khác 0 thỏa mãn $(a+b+c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 1$.

$$\text{Tính giá trị của biểu thức: } M = (a^{2017} + b^{2017})(b^{2019} + c^{2019})(c^{2021} + a^{2021})$$

Câu 300. [8d423](hsg8 Thạch Thất 2021-2022) Cho ba số a, b, c thỏa: $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$.

Chứng minh rằng trong ba số a, b, c có ít nhất hai số đối nhau

Câu 301. [8d424](hsg8 TP Vinh 2021-2022)

a. Chứng minh rằng: $a(b-c)(b+c-a)^2 + c(a-b)(a+b-c)^2 = b(a-c)(a+c-b)^2$.

b. Cho $x \neq \pm y, y \neq 0$ và $\frac{y}{x+y} + \frac{2y^2}{x^2+y^2} + \frac{4y^4}{x^4+y^4} + \frac{8y^8}{x^8-y^8} = 2021$. Tính tỉ số $\frac{x}{y}$.

Câu 302. [8d425](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho a, b, c là các số hữu tỉ thỏa mãn điều kiện $ab+bc+ca=1$. Chứng minh rằng biểu thức $Q = (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1)$ là bình phương của một số hữu tỉ.

Câu 303. [8d426](hsg8 Hai Châu 2021-2022) Cho x, y, z đôi một khác nhau và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Tính giá trị của biểu thức: $A = \frac{yz}{x^2+2yz} + \frac{xz}{y^2+2xz} + \frac{xy}{z^2+2xy}$

Câu 304. [8d427](hsg8 Thường Tín 2021-2022) Cho a, b dương và

$$a^{2018} + b^{2018} = a^{2019} + b^{2019} = a^{2020} + b^{2020}. \text{ Tính } a^{2021} + b^{2021}$$

Câu 305. [8d428](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022) Cho $x+y+z=0$. Chứng minh rằng:

$$2(x^5 + y^5 + z^5) = 5xyz(x^2 + y^2 + z^2).$$

Câu 306. [8d429](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn

$$(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3 = 210. \text{ Tính giá trị của biểu thức } B = |a-b| + |b-c| + |c-a|.$$

Câu 307. [8d430](hsg8 Xuân Trường 2021-2022) Cho ba số thực a, b, c thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + 4c^2 + 1 = 2(a+b+2c-1). \text{ Tính giá trị của biểu thức:}$$

$$P = a^{2020} + (b-2)^{2021} + (2c-1)^{2022}.$$

Câu 308. [8d431](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022) Chứng minh rằng với $a+b+c=0$ thì

$$a^4 + b^4 + c^4 = 2(ab+bc+ca)^2.$$

Câu 309. [8d432](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022)

1. Cho ba số a, b, c thỏa mãn $abc = 2021$. Tính giá trị biểu thức

$$G = \frac{2bc-2021}{3c-2bc+2021} - \frac{2b}{3-2b+ab} + \frac{4042-3ac}{3ac-4042+2021a}$$

2. Cho $a+b=2$ và $a^2+b^2=20$. Tính a^3+b^3

Câu 310. [8d433](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Cho $x > 0$ thỏa mãn: $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$. Tính giá trị biểu thức

$$x^5 + \frac{1}{x^5}.$$

Câu 311. [8d434](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Cho a, b, c là các số hữu tỉ khác 0 thỏa mãn

$$a+b+c=abc. \text{ Chứng minh rằng biểu thức } Q = (a^2+1)(b^2+1)(c^2+1) \text{ là bình phương của một số hữu tỉ.}$$

Câu 312. [8d435](hsg8 Hương Khê 2021-2022)

2) Cho x, y là các số hữu tỷ khác 1 thỏa mãn: $\frac{1-2x}{1-x} + \frac{1-2y}{1-y} = 1$. Chứng minh $M = x^2 + y^2 - xy$

là bình phương của một số hữu tỷ.

3) Cho x, y, z khác 0 thỏa mãn: $x + y + z = 2022$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{2022}$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{x^{2021}} + \frac{1}{y^{2021}} + \frac{1}{z^{2021}} = \frac{1}{x^{2021} + y^{2021} + z^{2021}}.$$

Chuyên đề

6

Đa thức

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 313. [8d560](hsg8 Bình Sơn 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
 $x^2(y-z) + y^2(z-x) + z^2(x-y)$.

Câu 314. [8d561](hsg8 Bắc Yên 2021-2022) Phân tích các đa thức thành nhân tử:

a) $3x^2 - 7x + 2$

b) $x^4 + 2022x^2 + 2021x + 2022$

Câu 315. [8d562](hsg8 Hai Châu 2021-2022) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$

b. $x^4 + 2021x^2 + 2020x + 2021$

Câu 316. [8d563](hsg8 Kim Thanh 2021-2022)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3 - 2x^2 + x - xy^2$.

2. Cho đa thức $A(x) = x^{2022} + ax^{2021} - 3(a+2)x^2 + 2020$ và $B(x) = x - 1$. Tìm hệ số a để đa thức $A(x)$ chia cho đa thức $B(x)$ dư -5 .

Câu 317. [8d564](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử
 $(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$

Câu 318. [8d565](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) $x^2 - 3x + 2$ b) $3x^2 + 6xy + 3y^2 - 3z^2$

Câu 319. [8d566](hsg8 Ninh Giang 2021-2022)

1) Phân tích đa thức thành nhân tử: $3x^2 - 4x - 7$

2) Tìm a để: $2x^2 + x + a + 1 \vdots x + 3$

Câu 320. [8d567](hsg8 Sơn Hòa 2021-2022) Phân tích đa thức thành nhân tử $x^3 + y^3 + x^2z + y^2z - xyz$.

Câu 321. [8d568](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $x^3 - x^2 - 6x$ b) $(3x-2)^3 + (1-2x)^3 + (1-x)^3$

Câu 322. [8d569](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Phân tích đa thức thành nhân tử:
 $xy(x^2 + y^2) + 2 - (x + y)^2$.

Câu 323. [8d570](hsg8 Thường Tín 2021-2022) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) $9x^2 - 4$

b) $2x^3 - 3x^2 + 2x - 3$

c) $3x^2 + 8x + 4$

d) $3x^3y - 6x^2y - 3xy^3 - 6axy^2 - 3a^2xy + 3xy$

e) $x^2 - 2x - 4y^2 - 4y$

Câu 324. [8d571](hsg8 Việt yên BG 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
 $x^3y - 2022x^2y^2 - 2023xy^3$.

Câu 325. [8d572](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a) $x^4 + 2x^2y + y^2 - 9$ b) $2x^3 + 7x^2y + 7xy^2 + 2y^3$

Câu 326. [8d573](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a. $x^4 - x^3y - x + y$

b. $ab(a-b) + bc(b-c) + ca(c-a)$.

Câu 327. [8d574](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022) Phân tích đa thức thành nhân tử

a. $x^2 + 2xy + y^2 - 16$

b. $x^2 + 2x - 3$

Câu 328. [8d575](hsg8 Ý yên ND 2021-2022)

1. Phân tích đa thức thành nhân tử:

a. $x^2 + 4y^2 - 4xy + 2x - 4y + 1$ b. $x^2(x^4 - 1)(x^2 + 2) + 1$

2. Tìm a để $x^3 + ax^2 - 4$ chia hết cho $x + 3$

Câu 329. [8d576](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
 $x^4 + 2022x^2 + 2021x + 2022$.

Câu 330. [8d577](hsg8 Hà Đông 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử $x^5 + x - 1$

Câu 331. [8d578](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$.

Câu 332. [8d579](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
 $(x-y)^3 + (y-z)^3 + (z-x)^3$

Câu 333. [8d580](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022)

1. Cho hai đa thức $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) + 2014$ và $g(x) = x^2 + 7x + 8$. Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức $f(x)$ cho đa thức $g(x)$.

2. Cho hai đa thức: $f(x) = x^3 - x - 6$ và $g(x) = x^2 + ax + b$. Xác định a và b để đa thức $f(x)$ chia hết cho đa thức $g(x)$. Khi đó tìm đa thức thương

Câu 334. [8d581](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022)

1. Cho hai đa thức: $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) + 2014$ và đa thức $g(x) = x^2 + 7x + 8$. Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức $f(x)$ cho đa thức $g(x)$.

2. Cho hai đa thức $f(x) = x^3 - x - 6$ và đa thức $g(x) = x^2 + ax + b$. Xác định a, b để đa thức $f(x)$ chia hết cho đa thức $g(x)$. Khi đó tìm đa thức thương.

Câu 335. [8d582](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = (x^2 - 9)(x+5)(x+11) + 2022$

a) Tìm dư trong phép chia đa thức $P(x)$ cho $T = (x+2)(x+6)$.

b) Chứng minh rằng $P(x) - 1446$ luôn là số chính phương với mọi $x \in \mathbb{Z}$.

c) Giải phương trình $P(x) - 1446 = 0$.

Câu 336. [8d583](hsg8 Quế Võ 2021-2022)

1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = x^2 + 4y^2 - 4x + 32y + 2078$.

2. Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$.

Câu 337. [8d584](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022)

1) Cho hai đa thức $f(x) = (x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5) + 2014$ và $g(x) = x^2 + 7x + 8$. Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức $f(x)$ cho đa thức $g(x)$.

2) Cho hai đa thức: $f(x) = x^3 - x - 6$ và $g(x) = x^2 + ax + b$. Xác định a và b để đa thức $f(x)$ chia hết cho đa thức $g(x)$. Khi đó tìm đa thức thương.

Câu 338. [8d585](hsg8 Thuận Thành 2021-2022)

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = x^2 + 4y^2 - 4x + 32y + 2090$.

b) Tìm a, b sao cho $f(x) = ax^3 + bx^2 + 10x - 4$ chia hết cho đa thức $g(x) = x^2 + x - 2$.

Câu 339. [8d586](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022) Cho đa thức $P(x) = x^{81} + x^{49} + x^{25} + x^9 + x + 1$ và $Q(x) = x^3 - x$. Tìm số dư trong phép chia $P(x)$ cho $Q(x)$

Câu 340. [8d587](hsg8 TP Sầm Sơn 2021-2022)

a) Phân tích đa thức thành nhân tử: $(x+1)^4 + (x^2 + x + 1)^2$

b) Cho đa thức $P(x) = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2022$. Tìm số dư của phép chia $P(x)$ cho $x^2 + 10x + 21$

Câu 341. [8d588](hsg8 TP Tuyên Quang 2021-2022) Tìm số dư trong phép chia $(x+3)(x+5)(x+7)(x+9) + 2033$ cho $x^2 + 12x + 30$

Câu 342. [8d589](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022)

1) Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($a, b, c \in \mathbb{R}$). Biết đa thức $P(x)$ chia cho đa thức $x+1$ dư 2021 và chia cho đa thức $x-2$ dư 2030. Tính giá trị của biểu thức $K = (a^{2021} + b^{2021})(a^{2022} + b^{2022})$.

2) Tìm tất cả các số nguyên n để biểu thức $n^2 - n + 5$ có giá trị là số chính phương.

Câu 343. [8d590](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $a^3 - b^3 + c^3 + 3abc$.

Câu 344. [8d591](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Phân tích đa thức thành nhân tử: $x^4 + 2022x^2 + 2021x + 2022$.

Câu 345. [8d592](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022) Xác định đa thức $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 2x + b$, biết đa thức $f(x)$ chia hết cho đa thức $x-1$ và $x+2$

Câu 346. [8d593](hsg8 Đông Hưng 2021-2022)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $A = (x+2)(x+3)(x+4)(x+5) - 24$

2. Tìm giá trị của a, b để đa thức $x^4 - 5x^3 + ax^2 - 5x + b$ chia hết cho đa thức $x^2 - 5x + 6$

Câu 347. [8d594](hsg8 Ứng Hòa 2021-2022) Phân tích đa thức $x^3 - 5x^2 + 8x - 4$ thành nhân tử

Câu 348. [8d595](hsg8 Hai Châu 2021-2022) Tìm số dư trong phép chia của đa thức $P(x) = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2036$ cho đa thức $Q(x) = x^2 + 10x + 21$.

Câu 349. [8d596](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022)

1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $(x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$.

2. Cho hai đa thức $A(x) = x^6 + 10x^4 + x^3 + 98x - 6x^5 - 26$ và $B(x) = 1 - x + x^3$. Chứng minh thương của phép chia đa thức $A(x)$ cho $B(x)$ là bội của 6 với mọi x là số nguyên.

Câu 350. [8d597](hsg8 Hải Hậu 2021-2022) Tìm số dư trong phép chia đa thức $P(x) = (x+2)(x+4)(x+6)(x+8) + 2037$ cho đa thức $G(x) = x^2 + 10x + 21$.

Câu 351. [8d598](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Tìm đa thức $f(x)$, biết rằng khi chia $f(x)$ cho $(x-1)$ dư 4, chia $f(x)$ cho $(x+2)$ dư 1, chia $f(x)$ cho $(x-1)(x+2)$ thì được thương là $5x^2$ và còn dư.

Câu 352. [8d599](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Tìm đa thức dư trong phép chia đa thức $P(x)$ cho đa thức $(x-2)(x^2+1)$, biết $P(x)$ chia cho $x-2$ có dư là 13; $P(x)$ chia cho x^2+1 có dư là $3x+2$.

Câu 353. [8d600](hsg8 TP Vinh 2021-2022) Xác định các hệ số a, b, c sao cho đa thức $f(x) = 2x^4 + ax^2 + bx + c$ chia hết cho đa thức $x-2$ và khi chia cho đa thức x^2-1 được dư là x .

Câu 354. [8d601](hsg8 Vũ Thư 2021-2022) Cho đa thức $f(x)$ bậc 4 có hệ số cao nhất bằng 2 thỏa mãn: $f(1) = 3; f(2) = 5; f(3) = 7; f(-1) = -1$. Tính $f(5)$.

Câu 355. [8d602](hsg8 Yên Mỹ HY 2021-2022) Tìm các số a, b, c thỏa mãn $f(x) = ax^3 + bx^2 + c$ chia hết cho $x+2$, chia cho x^2-1 thì $x+5$.

Câu 356. [8d603](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022) Tìm đa thức $f(x)$, biết $f(x)$ chia cho $x+2$ thì dư 10, chia cho $x-2$ thì dư 24, chia cho x^2-4 được thương là $-5x$ và còn dư.

Câu 357. [8d604](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022) Xác định a và b để đa thức $f(x) = x^4 - 9x^3 + 21x^2 + ax + b$ chia hết cho đa thức $x^2 - x - 2$.

Câu 358. [8d605](hsg8 Trần Mai Ninh V2 2021-2022) Đa thức $f(x) = x^2 - 6x + 12$. Tìm x biết $f(f(x)) = 259$.

Câu 359. [8d606](hsg8 Việt Yên BG 2021-2022) Biết đa thức $f(x) = 4x^3 + ax + b$ chia hết cho các đa thức $x-2; x+1$.

Tính giá trị của biểu thức $2a - 3b$.

Câu 360. [8d607](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022)

a. Xác định một đa thức bậc ba $f(x)$ không có hạng tử tự do sao cho:

$$f(x) - f(x-1) = x^2.$$

b. Chứng tỏ rằng $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + (n-1)^2 + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ (với mọi $n \in \mathbb{N}$).

- Câu 361. [8d608](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022)** Cho đa thức $f(x) = x^3 + ax - b$ với a, b là hai số thực. Biết $f(x)$ chia cho $x - 2$ thì dư 2, $f(x)$ chia cho $x + 3$ thì dư -3 . Hãy tìm a và b
- Câu 362. [8d609](hsg8 Duy Tiên 2021-2022)** Cho đa thức $f(x)$ biết dư trong các phép chia $f(x)$ cho $x - 1$ và $x + 1$ lần lượt là 1 và 3. Hãy tìm dư trong phép chia $f(x)$ cho $x^2 - 1$
- Câu 363. [8d610](hsg8 Hà Nội 2021-2022)** Cho các đa thức $P(x) = x^5 - x$; $Q(x) = (x^2 - 4)(x^2 - 1)x$
- Phân tích đa thức $P(x) - Q(x)$ thành nhân tử.
 - Chứng minh rằng nếu x là số nguyên thì đa thức $P(x)$ luôn chia hết cho 5.
- Câu 364. [8d611](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022)** Tìm đa thức $A(x)$, biết $A(x)$ chia cho $x - 1$ dư 3, $A(x)$ chia cho $x + 2$ dư 6 và chia cho $x^2 + x - 2$ được thương là $x^3 + 1$ và còn dư.
- Câu 365. [8d612](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022)** Cho đa thức $P(x)$ bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1. Biết $P(1) = 0$; $P(3) = 0$; $P(5) = 0$. Hãy tính giá trị của biểu thức: $Q = P(-2) + 7P(6)$.
- Câu 366. [8d613](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022)** Biết đa thức $f(x) = x^3 + ax + b$ chia cho $x - 2$ dư 3 và chia cho $x - 3$ dư 5. Tính $5a + 2b$.
- Câu 367. [8d614](hsg8 Lục Nam 2021-2022)** Đa thức $f(x)$ chia cho $x - 1$ dư 1; $f(x)$ chia cho $x^3 + 1$ dư $x^2 + x + 1$. Tìm đa thức dư khi chia đa thức $f(x)$ cho $(x - 1)(x^3 + 1)$?
- Câu 368. [8d615](hsg8 Tam Dương 2021-2022)** Cho đa thức $P(x) = ax^2 + bx + c$, với a là một số tự nhiên thỏa mãn $P(9) - P(6) = 2019$. Chứng minh rằng $P(10) - P(7)$ là một số lẻ.
- Câu 369. [8d616](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022)** Tìm a, b để đa thức $A(x) = x^4 - 5x^3 + ax + b$ chia hết cho đa thức $B(x) = x^2 - 5x + 8$.
- Câu 370. [8d617](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022)** Cho đa thức $f(x)$ có bậc 4, hệ số cao nhất là 1 và thỏa mãn điều kiện $f(1) = 10$, $f(2) = 20$, $f(3) = 30$. Tính $f(12) + f(-8)$.
- Câu 371. [8d618](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022)** Cho đa thức $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($b, c \in \mathbb{R}$)
Biết $f(x)$ chia cho đa thức $x - 2$ thì dư 5, $f(x)$ chia cho đa thức $x + 1$ thì dư -4 .
Tính giá trị của đa thức.
- Câu 372. [8d619](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022)** Phân tích đa thức sau thành nhân tử: $A = x^2 + 2xy + 2y - 1$

Chuyên đề

7

Số học

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 373. [8d436](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Cho x, y là các số dương thỏa mãn $x^3 + y^3 = 3xy - 1$. Chứng minh rằng: $x^{2021} + y^{2022}$ là số tự nhiên.

Câu 374. [8d437](hsg8 TP Nam Định 2021-2022) Tính tổng: $S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^3} + \frac{3}{2^4} + \dots + \frac{n}{2^{n+1}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$

Câu 375. [8d438](hsg8 Bà Rịa VT 2021-2022)

1. Chứng minh $n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n$ chia hết cho 24 với mọi số nguyên dương n .

2. Phân tích đa thức $x^4 - 2x^2 - 16x - 15$ thành nhân tử.

Câu 376. [8d439](hsg8 Nghĩa Đàn 2021-2022)

a. Cho n là số tự nhiên lẻ. Chứng minh: $n^3 - n$ chia hết cho 24.

b. Cho n là số tự nhiên có hai chữ số. Tìm n biết $n+2$ và $2n$ đều là các số chính phương.

Câu 377. [8d440](hsg8 Nghệ An 2021-2022)

a) Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì $a^3 + 5a$ chia hết cho 6.

b) Nếu n là tổng của hai số chính phương thì $2n$ cũng là tổng của hai số chính phương.

Câu 378. [8d441](hsg8 Thanh Ba 2021-2022) Cho các số nguyên a, b thỏa mãn $(a^2 - 4ab + b^2):3$ chứng minh rằng: $(a^3 + b^3 + a^2b + 4ab^2):3$

Câu 379. [8d442](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022) Cho biết tổng của hai số tự nhiên là 2022202220222022 Chứng minh rằng tổng các lập phương của chúng chia hết cho 9.

Câu 380. [8d443](hsg8 Sơn Hòa 2021-2022) Chứng minh rằng $5n^3 + 15n^2 + 10n$ chia hết cho 30, với $n \in \mathbb{Z}$.

Câu 381. [8d444](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Cho $n \in \mathbb{Z}$, chứng minh $n^5 - n$ chia hết cho 5.

Câu 382. [8d445](hsg8 Vĩnh Bảo 2021-2022)

a) Cho $a_1, a_2, \dots, a_{2022}$ là các số tự nhiên có tổng chia hết cho 3. Chứng minh rằng:

$A = a_1^3 + a_2^3 + \dots + a_{2022}^3$ chia hết cho 3.

b) Cho $1 \leq a \leq 2$. Chứng minh $a + \frac{2}{a} \leq 3$.

Câu 383. [8d446](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022) Chứng minh rằng: $16^{506} + 8^{673}$ chia hết cho 33

Câu 384. [8d447](hsg8 Hương Trà 2021-2022)

a) Chứng minh rằng: $A = \left[n^3 (n^2 - 7)^2 - 36n \right] : 7, \forall n \in \mathbb{Z}$.

b) Cho $P = n^4 + 4$. Tìm tất cả các số tự nhiên n để P là số nguyên tố.

Câu 385. [8d448](hsg8 Kim Thanh 2021-2022) Cho a, b, c, d là các số nguyên và thỏa mãn $a^3 + b^3 = 5c^3 + 11d^3$. Chứng minh rằng tổng $a + b + c + d$ chia hết cho 6.

Câu 386. [8d449](hsg8 Nghi Lộc 2021-2022) Tìm số tự nhiên gồm 4 chữ số thỏa mãn đồng thời hai tính chất

a) Khi chia số đó cho 100 ta được số dư là 6.

b) Khi chia số đó cho 51 ta được số dư là 17.

Câu 387. [8d450](hsg8 Diễm Châu 2021-2022) Cho a, b, c, d là các số nguyên dương thỏa mãn $a^3 + b^3 = 5c^3 + 11d^3$. Chứng minh rằng: $a + b + c + d \vdots 6$.

Câu 388. [8d451](hsg8 Quảng Xương 2021-2022)

a) Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên x thì giá trị biểu thức sau luôn là một số chính phương:

$$A = x^4 + 6x^3 + 7x^2 - 6x + 1$$

b) Cho $A = n_1^3 + n_2^3 + \dots + n_k^3$ và $B = n_1 + n_2 + \dots + n_k$ ($n_1; n_2; \dots; n_k$ là các số nguyên). Chứng minh A chia hết cho 6 nếu B chia hết cho 6

Câu 389. [8d452](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $10^n + 18n - 28$ chia hết cho 27.

Câu 390. [8d453](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $a + b + 20c = c^3$. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 6.

Câu 391. [8d454](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Chứng minh rằng: Nếu m, n là hai số chính phương lẻ liên tiếp thì $P = mn - m - n + 1$ chia hết cho 192

Câu 392. [8d455](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022)

1. Cho hai số nguyên a, b thỏa mãn đồng thời các điều kiện $a - b$ là các số nguyên chẵn và $4a^2 + 3ab - 11b^2$ chia hết cho 5. Chứng minh $a^2 - b^2$ chia hết cho 20.

2. Cho đa thức $f(x) = x^2 - 4$. Giả sử đa thức $P(x) = x^5 + ax^2 + b$ có 5 nghiệm là x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 . Tìm giá trị nhỏ nhất của $A = f(x_1) \cdot f(x_2) \cdot f(x_3) \cdot f(x_4) \cdot f(x_5)$

3. Tìm các số tự nhiên x, y, z khác 0 thỏa mãn $(x-1)^3 + y^3 - 2z^3 = 0$ và $x + y + z - 1$ là số nguyên tố.

Câu 393. [8d456](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì $n^4 + 5n^2 + 9$ không chia hết cho 121.

Câu 394. [8d457](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Cho $M = x^5 - x$. Chứng minh rằng M chia hết cho 30 với mọi $x \in \mathbb{Z}$.

Câu 395. [8d458](hsg8 Hoang Hóa 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên dương a, b sao cho $a + b^2$ chia hết cho $a^2b - 1$

Câu 396. [8d459](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Tìm số nguyên n để giá trị đa thức $6n^2 - n + 5$ chia hết cho giá trị của đa thức $2n + 1$.

Câu 397. [8d460](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022) Tìm số nguyên dương n để số $A = n^2 - 2021n + 2022$ là số nguyên tố.

Câu 398. [8d461](hsg8 Trần Mai Ninh V1 2021-2022)

1) Tìm số tự nhiên n để $p = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.

2) Cho đa thức $P(x)$ bậc 4 có hệ số bậc cao nhất là 1. Biết $P(1) = 0$; $P(3) = 0$; $P(5) = 0$. Hãy tính giá trị của biểu thức: $Q = P(-2) + 7P(6)$.

Câu 399. [8d462](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Tìm các số tự nhiên n để giá trị biểu thức $5n^3 - 9n^2 + 15n - 27$ là số nguyên tố.

Câu 400. [8d463](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Tìm các số tự nhiên n để $(n^2 - 8)^2 + 36$ là số nguyên tố.

- Câu 401. [8d464](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022)** Tìm số tự nhiên n để $p = n^3 - n^2 + n - 1$ là số nguyên tố.
- Câu 402. [8d465](hsg8 Nam Sách 2021-2022)** Tìm số nguyên tố p để $5p^2 + 28$ cũng là một số nguyên tố.
- Câu 403. [8d466](hsg8 Nho Quan 2021-2022)** Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho biểu thức $B = n^3 - n^2 - 7n + 10$ là số nguyên tố.
- Câu 404. [8d467](hsg8 Bình Sơn 2021-2022)** Tìm các số tự nhiên k để cho $2^k + 2^4 + 2^7$ là một số chính phương.
- Câu 405. [8d468](hsg8 KYANH 2021-2022)** Cho x, y là các số nguyên. Chứng minh rằng: $(x+y)(x+3y)(x+5y)(x+7y)+16y^4$ là số chính phương.
- Câu 406. [8d469](hsg8 Lý Nhân 2021-2022)**
- Tìm số dư khi chia 2^{2023} cho 9?
 - Tìm số nguyên a, b sao cho $2a^2 - 6ab - 12a + 9b^2 + 35 < 0$
 - Chứng tỏ với mọi số nguyên x, y thì $S = (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) + y^4$ là số chính phương.
- Câu 407. [8d470](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022)** Tìm số tự nhiên n để $n^2 + 4n + 2013$ là số chính phương.
- Câu 408. [8d471](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022)**
- Phân tích đa thức sau thành nhân tử $x^4 + 2021x^2 + 2020x + 2021$
 - Tìm các số nguyên x để biểu thức sau là 1 số chính phương: $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x + 3$
- Câu 409. [8d472](hsg8 Lục Ngạn 2021-2022)** Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $n^4 + n^3 + n^2 + n + 1$ là số chính phương.
- Câu 410. [8d473](hsg8 TP Nam Định 2021-2022)** Xét các số a, b, c là các số nguyên thay đổi đôi một khác nhau đồng thời thỏa mãn $ab + bc + ca = 12345$. Chứng tỏ rằng :
- $$Q = (a^2 + 2bc - 12345)(12345 - b^2 - 2ac)(c^2 + 2ab - 12345)$$
- là một số chính phương
- Câu 411. [8d474](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022)** Tìm các chữ số a, b biết $\overline{40844ab}$ là số chính phương.
- Câu 412. [8d475](hsg8 Nam Sách 2021-2022)** Tìm các số nguyên x để $x^2 - 3x = 18$ là một số chính phương.
- Câu 413. [8d476](hsg8 Nghi Lộc 2021-2022)** Chứng minh rằng với mọi a thuộc $\mathbb{Z}$ thì
- $$N = (a-1)^2 + a^2 + a^2(a-1)^2$$
- là một số chính phương
- Câu 414. [8d477](hsg8 TP Vinh 2021-2022)** Cho m, n là hai số nguyên dương thỏa mãn $m + 2022$ và $n - 2022$ đều là các số chính phương. Chứng minh rằng $2^{2023} \cdot (m+n)$ là tổng của hai số chính phương.
- Câu 415. [8d478](hsg8 Hà Trung 2021-2022)** Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn: $b^2 - 4ac$ và $b^2 + 4ac$ đồng thời là các số chính phương. Chứng minh rằng tích abc là bội của 30.
- Câu 416. [8d479](hsg8 Tam Dương 2021-2022)** Chứng minh rằng với n là số tự nhiên sao cho $n+1$ không chia hết cho 7 thì số $4n^3 - 5n - 1$ không là số chính phương.
- Câu 417. [8d480](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022)** Cho hai số nguyên dương x, y thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + 1 = 2(xy + x + y)$. Chứng minh rằng x, y là hai số chính phương liên tiếp.

Câu 418. [8d481](hsg8 Việt yên BG 2021-2022) Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị thì ta được một số cũng là số chính phương.

Câu 419. [8d482](hsg8 Hà Nội 2021-2022) Tìm các số tự nhiên x sao cho $x^2 + 2x + 200$ là một số chính phương.

Câu 420. [8d483](hsg8 Thiệu hóa 2021-2022) Tìm tất cả các số chính phương gồm 4 chữ số biết rằng khi ta thêm 1 đơn vị vào chữ số hàng nghìn, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng trăm, thêm 5 đơn vị vào chữ số hàng chục, thêm 3 đơn vị vào chữ số hàng đơn vị, ta vẫn được một số chính phương.

Câu 421. [8d484](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Cho x, y là các số nguyên dương sao cho: $x^2 + y^2 - x \cdot y$. Chứng minh rằng: x là số chính phương.

Câu 422. [8d485](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Cho $a_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$. Chứng minh rằng $a_n + a_{n+1}$ là một số chính phương.

Câu 423. [8d486](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Tìm các số nguyên n để phân thức $A = \frac{3n-6}{n^2-n-2}$ có giá trị là số nguyên.

Câu 424. [8d487](hsg8 Lào Cai 2021-2022)

a) Tìm các số nguyên n sao cho $A = n^2 - 3n + 1$ là số chính phương.

b) Cho a, b, c là các số nguyên khác 0 thỏa mãn $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^2 = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$

Chứng minh $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 3.

c) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2 + 4x = 19 - 3y^2$

Câu 425. [8d488](hsg8 Tam Nông 2021-2022)

a) Cho $x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $y = \frac{a^2 - (b-c)^2}{(b+c)^2 - a^2}$ và các mẫu khác 0. Tính $M = x + y + xy$.

b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình $2x^2 + 4x = 19 - 3y^2$.

Câu 426. [8d489](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Tìm x, y, z biết $x^2 - 2x + y^2 + 4y + 5 + (2z - 3)^2 = 0$.

Câu 427. [8d490](hsg8 Hà Trung TH 2021-2022)

a. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì biểu thức $A = n(n+1)(n+2)(n+3)$ không là số chính phương.

b. Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình $3xy + x + 15y = 44$

Câu 428. [8d491](hsg8 Nghi Lộc 2021-2022)

a) Chứng minh rằng với mọi n thuộc số tự nhiên thì biểu thức

$M = 9 \cdot 5^{2n} + 6 \cdot 2^{2n+1} + 42$ chia hết cho 21.

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2xy - 6x + y = -3$

Câu 429. [8d492](hsg8 Thanh Ba 2021-2022) Giải phương trình nghiệm nguyên $x^2 + xy - 2021x - 2022y - 2023 = 0$

Câu 430. [8d493](hsg8 TP Lạng Sơn 2021-2022)

a) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 + xy - 2021x - 2022y - 2023 = 0$.

b) Cho các số nguyên a, b, c thỏa mãn $2a + b, 2b + c, 2c + a$ đều là các số chính phương. Biết rằng một trong ba số chính phương trên chia hết cho 3. Chứng minh rằng: $P = (a - b)^3 + (b - c)^3 + (c - a)^3$ chia hết cho 81.

Câu 431. [8d494](hsg8 Trần Mai Ninh V2 2021-2022)

a. Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$

b. Chứng minh rằng mọi số tự nhiên n thì $n^2 + n + 1$ không chia hết cho 9.

Câu 432. [8d495](hsg8 Bà Rịa VT 2021-2022)

1. Giải phương trình $\frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2 + 3} - \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2 + 3} = \frac{16}{x^4 + 4x^2 + 16}$.

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn phương trình $x^2 - xy + y^2 - 4 = 0$.

Câu 433. [8d496](hsg8 Duy Tiên 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thoả mãn $x^2 + y^2 + 5x^2y^2 + 60 = 37xy$

Câu 434. [8d497](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022)

Tìm cặp số (x, y) nguyên thoả mãn: $x^2 + 2xy + 7(x + y) + 2y^2 + 10 = 0$

Câu 435. [8d498](hsg8 Nam Sách 2021-2022) Tìm x, y nguyên dương thoả mãn $3xy + x + 15y = 44$

Câu 436. [8d499](hsg8 Nghi Sơn 2021-2022)

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $(x + y)(3x + 2y)^2 + 1 = 2x + y$

b) Cho hai số nguyên dương x, y thỏa mãn $x^2 - 4y + 1$ chia hết cho $(x - 2y)(2y - 1)$ Chứng minh rằng: $|x - 2y|$ là số chính phương

Câu 437. [8d500](hsg8 Nghĩa Đàn 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 + x + 3 = y^2$.

Câu 438. [8d501](hsg8 Ninh Giang 2021-2022)

1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $2x^2 + y^2 + 2xy - 7x + 12 = 0$.

2) Cho các số tự nhiên a, b, c, d thỏa mãn: $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{b+c} + \frac{c}{c+d} + \frac{d}{d+a} = 2$

Chứng minh tích $abcd$ là số chính phương.

Câu 439. [8d502](hsg8 Quế Võ 2021-2022)

1. Tìm các số nguyên x, y thoả mãn $xy - 5 = 3x + 4y$.

2. Cho a, b, c đôi một khác nhau thoả mãn $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$. Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{a^2 + 2bc} + \frac{b}{b^2 + 2ca} + \frac{c}{c^2 + 2ab} = 0.$$

Câu 440. [8d503](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Tìm các giá trị nguyên của x, y biết:

$$x^2 + xy - 2019x - 2020y - 2021 = 0$$

Câu 441. [8d504](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình:

$$x^2 - 29 = y(y + 6).$$

Câu 442. [8d505](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn

$$x^2 + 5y^2 + 4xy + 4y + 2x - 3 = 0.$$

Câu 443. [8d506](hsg8 Tho Xuân 2021-2022)

1. Chứng minh rằng với mọi số nguyên a thì $a^5 - 5a^3 + 4a$ chia hết cho 120.

2. Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn: $y^2 + 2xy - 3x - 2 = 0$.

Câu 444. [8d507](hsg8 Thạch Thất 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau:

$$2xy + x + y = 21$$

Câu 445. [8d508](hsg8 TP Sầm Sơn 2021-2022)

a) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 y^2 - x^2 - 8y^2 = 2xy$

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $\frac{n^3 - 1}{9}$ là số nguyên tố.

Câu 446. [8d509](hsg8 TP Thanh hóa 2021-2022) a) Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn:

$$x^2 - 4xy + 5y^2 = 2(x - y).$$

b) Cho a, b là các số tự nhiên thỏa mãn: $a^2 = 24b^4 + 1$. Chứng minh: $ab : 5$

Câu 447. [8d510](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022)

1. Cho các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn: $a + b + c = 2022$. Chứng minh rằng: $A = (2022a + bc)(2022b + ac)(2022c + ab)$ là số chính phương.

2. Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn đẳng thức: $x^2 - y^2 + 5x + 8y - 10 = 0$.

Câu 448. [8d511](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022)

1) Giải phương trình nghiệm nguyên: $2x^3 + x(1 - xy) - y + 4 = 0$

2) Giải phương trình: $\left(\frac{x-3}{x+2}\right)^2 + 3\left(\frac{x+3}{x-2}\right)^2 = \frac{4(x^2-9)}{x^2-4}$.

Câu 449. [8d512](hsg8 Ý Yên ND 2021-2022)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $2xy + x + y = 33$

2. Cho $M = (x^2 - 8)^2 + 36$. Tìm số tự nhiên x để M có giá trị là một số nguyên tố.

Câu 450. [8d513](hsg8 Cái Bè 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn

$$3x^2 + 3xy - 17 = 7x - 2y$$

Câu 451. [8d514](hsg8 Diễn Bần 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên $x; y$ thỏa mãn điều kiện

$$4x^2 + y^2 \leq 2xy + 2x + y.$$

Câu 452. [8d515](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022)

1) Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 y - 5x^2 - xy = x - y + 1$.

2) Cho số nguyên tố $p > 3$ và 2 số nguyên dương a, b sao cho: $p^2 + a^2 = b^2$. Chứng minh a chia hết cho 12.

Câu 453. [8d516](hsg8 Hà Trung 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn bất phương trình:

$$3y^2 + x^2 + 2xy + 2x + 6y + 3 \leq 0$$

Câu 454. [8d517](hsg8 Hà Đông 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn:

$$x^3 + x^2y = x^2 + 3x + 3y - 2$$

Câu 455. [8d518](hsg8 Nga Sơn 2021-2022)

- Tìm các hằng số a, b để $ax^3 + bx^2 + 5x - 50$ chia hết cho $x^2 + 3x - 10$
- Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $3x^2 + 3xy - 17 = 7x - 2y$
- Tìm số nguyên tố $\overline{ab}$ ($a > b > 0$), sao cho $\overline{ab} - \overline{ba}$ là số chính phương.

Câu 456. [8d519](hsg8 Ngọc Lặc 2021-2022)

- Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng nếu $7a^2 + 9ab - 8b^2$ chia hết cho 5 thì $a^4 - b^4$ chia hết cho 5.
- Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 - 2xy + 2y^2 = 4y$.

Câu 457. [8d520](hsg8 Nông Cống 2021-2022)

- Tìm giá trị của $x; y$ nguyên dương sao cho: $x^2 = y^2 + 2y + 13$.
- Chứng minh rằng: Nếu $2n + 1$ và $3n + 1$ ($n \in \mathbb{N}$) đều là các số chính phương thì n chia hết cho 40.

Câu 458. [8d521](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Tìm x, y nguyên thỏa mãn:

$$4x^2 - 9y^2 + 4x - 12y - 24 = 0.$$

Câu 459. [8d522](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022) Tìm các số x, y nguyên dương thỏa mãn:

$$x^2 + 2y^2 + 2xy - 4x - 3y - 2 = 0$$

Câu 460. [8d523](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Tìm các cặp số (x, y) thỏa mãn các điều kiện:

$$2x + y + \frac{1}{y} + \frac{2}{x} = 6 \text{ và } xy + \frac{1}{xy} + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 4$$

Câu 461. [8d524](hsg8 TX Nghi Sơn 2021-2022)

- Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 + 2xy - 3y^2 = x + 7y$.
- Cho a, b, c là các số tự nhiên có cùng tính chẵn lẻ và thỏa mãn $a^2 + b^2 : 7$. Chứng minh rằng $a^2 - b^2 : 196$

Câu 462. [8d525](hsg8 Vũ Thư 2021-2022) Tìm các số nguyên $x; y$ thỏa mãn: $y^2 = x^2 - 6x + 12$.

Câu 463. [8d526](hsg8 Hoang Hóa 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn điều kiện:

$$x^2(x + y) = y^2(x - y)^2$$

Câu 464. [8d527](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Hãy tìm cặp số $(x; y)$ sao cho y nhỏ nhất thỏa mãn:

$$x^2 + 5y^2 + 2y - 4xy - 3 = 0.$$

Câu 465. [8d528](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn điều kiện:

$$2x^2 + 4x + 3y^2 = 19.$$

Câu 466. [8d529](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn:

$$a) x^2 + 4y^2 + 2x - 4y = 23$$

b) $x^2 - 9y^2 = 2022$

Câu 467. [8d530](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022) Tìm cặp số nguyên $x; y$ thỏa mãn :
 $x^2 - xy - 2020x + 2021y - 2022 = 0$.

Câu 468. [8d531](hsg8 Thiệu hóa 2021-2022) Tìm số x, y nguyên thỏa mãn:
 $x^2 y^2 - 3xy^3 - x^2 + 3xy - x^2 y + 3xy^2 + 6y^2 - 6y - 7 = 0$.

Câu 469. [8d532](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2xy - y^2 - 6x + 4y = 7$.

Câu 470. [8d533](hsg8 TP Tuyên Quang 2021-2022)

a. Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^2 - y^2 - x + 2y = 1$

b. Chứng minh rằng: $2^{3^{4n+1}} + 3 \vdots 11$ với $n \in \mathbb{N}$

Câu 471. [8d534](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022)

1. Tìm nghiệm nguyên $(x; y)$ của phương trình: $(xy + x + 1)^2 + xy = x^2 - 3x$

2. Cho a, b là các số tự nhiên lớn hơn 2 và p là số tự nhiên thỏa mãn $\frac{1}{p} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$. Chứng minh rằng p là hợp số.

Câu 472. [8d535](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình:

$$2y^2 x + x + y + 1 = x^2 + 2y^2 + xy$$

Câu 473. [8d536](hsg8 Đông Hưng 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn
 $x^2 + 8y^2 + 4xy - 2x - 4y = 4$

Câu 474. [8d537](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn:

$$xyz + xy + yz + zx + x + y + z = 2021 \text{ (biết } x > y > z > 0 \text{)}.$$

Câu 475. [8d538](hsg8 TP Nam Định 2021-2022) Tìm x, y nguyên dương biết: $x^3 + y^3 = 3xy + 8$

Câu 2. Câu 476. [8d539](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Giải phương trình nghiệm nguyên:
 $x^3 + 4x^2 + 6x + 3 = y^3$.

Câu 477. [8d540](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022) Tìm x, y nguyên biết: $2xy + x - 4y = 5$

Câu 478. [8d541](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Tìm cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^3 + xy = 1$.

Câu 479. [8d542](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Tìm tập nghiệm của phương trình
 $(x^2 + 1)^2 - x(x + 1)^2 = 0$.

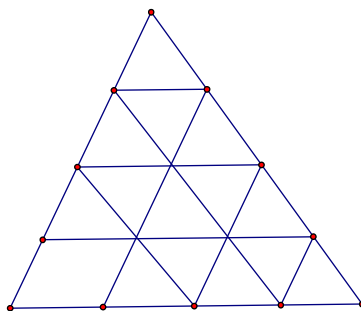
Câu 480. [8d543](hsg8 Vĩnh Yên 2021-2022) Từ một đa giác đều 15 15 đỉnh, chọn ra AC 7 đỉnh bất kì. Chứng minh rằng có ba đỉnh trong số các đỉnh đã chọn là ba đỉnh của một tam giác cân.

Câu 481. [8d544](hsg8 Thuận Thành 2021-2022) Giả sử số A được viết bởi $2n$ chữ số 1; số B được viết bởi n chữ số 4 với n là số nguyên dương bất kỳ. Chứng minh rằng số $A + B + 1$ bằng bình phương của một số nguyên.

Câu 482. [8d545](hsg8 Vĩnh Bảo 2021-2022) Cho 5 điểm bất kì trong tam giác đều cạnh 2022. Chứng minh tồn tại ít nhất một cặp điểm mà khoảng cách giữa chúng nhỏ hơn 1011.

Câu 483. [8d546](hsg8 Nghĩa Đàn 2021-2022) Giả sử mỗi điểm trong mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh và đỏ. Chứng minh tồn tại một hình chữ nhật có các đỉnh được tô cùng màu.

Câu 484. [8d547](hsg8 Quảng Xương 2021-2022) Mỗi cạnh của tam giác đều được chia thành n phần bằng nhau. Từ các điểm chia kẻ các đường thẳng song song với các cạnh của tam giác thu được n^2 các tam giác đều nhỏ không có điểm trong chung. Người ta xâu chuỗi các tam giác nhỏ theo cách không có tam giác nhỏ nào có mặt 2 lần trong chuỗi và mỗi tam giác tiếp theo trong chuỗi có chung cạnh với tam giác trước đó. Hỏi số lượng lớn nhất các tam giác nhỏ trong một chuỗi có thể là bao nhiêu?



Câu 485. [8d548](hsg8 Quê Võ 2021-2022) Cho 5 số nguyên dương lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100 đôi một nguyên tố cùng nhau. Chứng minh rằng trong 5 số đó có ít nhất một số là số nguyên tố.

Câu 486. [8d549](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho 40 số nguyên dương $a_1; a_2; \dots; a_{19}$ và $b_1; b_2; \dots; b_{21}$ thỏa mãn $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{19} \leq 200$, $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_{21} \leq 200$. Chứng minh rằng tồn tại bốn số $a_i; a_j; b_p; b_k$ ($1 \leq i, j \leq 19; 1 \leq k, p \leq 21$) sao cho $a_i < a_j; b_k < b_p$ và $a_j - a_i = b_p - b_k$

Câu 487. [8d550](hsg8 TP Tuyên Quang 2021-2022) Bên trong tam giác đều $\triangle ABC$ cạnh 1 đặt 5 điểm. Chứng minh rằng tồn tại 2 điểm có khoảng cách nhỏ hơn $0,5$.

Câu 488. [8d551](hsg8 Diễn Châu 2021-2022) Chứng minh rằng, trong 29 số nguyên dương khác nhau nhỏ hơn 100 ta luôn chọn được 2 số có ước chung lớn nhất khác 1.

Câu 489. [8d552](hsg8 Hải Hậu 2021-2022) Cho đa giác đều gồm 1999 cạnh. Người ta sơn các đỉnh của đa giác bằng hai màu xanh và đỏ. Chứng minh rằng tồn tại ba đỉnh được sơn cùng màu tạo thành một tam giác cân.

Câu 490. [8d553](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022) Cho hai số chính phương liên tiếp. Chứng minh rằng: Tổng của hai số đó cộng với tích của chúng là một số chính phương lẻ.

Câu 491. [8d554](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Người ta dùng các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 để gán cho các đỉnh của một hình lập phương, hai đỉnh khác nhau thì gán các số khác nhau. Sau đó tính tổng ở hai đỉnh kề nhau. Chứng minh rằng có ít nhất hai tổng bằng nhau.

Câu 492. [8d555](hsg8 Xuân Trường 2021-2022) Một giải bóng chuyền có 9 đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kỳ đều thi đấu với nhau một trận và phân rõ thắng - thua). Biết rằng đội thứ nhất thắng a_1 trận và thua b_1 trận, đội thứ hai thắng a_2 trận và thua b_2 trận, ..., đội thứ 9 thắng a_9 trận và thua b_9 trận. Chứng minh rằng: $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + \dots + a_9^2 = b_1^2 + b_2^2 + b_3^2 + \dots + b_9^2$.

Câu 493. [8d556](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Từ một hình chữ nhật có kích thước 2×3 , nếu ta bỏ đi hai ô vuông kề nhau ta thu được một hình gọi là hình chữ L (như hình vẽ). Giả sử một bàn cờ có kích thước $m \cdot n$ ($m > 1; n > 1$) có thể phủ được bằng các hình chữ L . Chứng minh rằng tích $m \cdot n$ chia hết cho 8.

Câu 494. [8d557](hsg8 TP Nam Định 2021-2022) Trên mặt phẳng cho 17 điểm phân biệt trong đó 3 điểm nào cũng nối được với nhau tạo thành một tam giác có tất cả các cạnh được tô bởi một trong ba màu xanh, đỏ hoặc vàng. Chứng minh rằng luôn tồn tại một tam giác có ba cạnh được tô cùng một màu.

- Câu 495. [8d558](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022)** Xét 20 số nguyên dương đầu tiên $1; 2; 3; 4; 5; 6; \dots; 20$. Hãy tìm số nguyên dương k nhỏ nhất có tính chất: Với mỗi cách lấy ra k số phân biệt từ 20 số trên, đều lấy được hai số phân biệt a và b sao cho $a + b$ là một số nguyên tố.
- Câu 496. [8d559](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022)** Tất cả các điểm trên mặt phẳng đều được tô bởi 2021 màu khác nhau là màu 1, màu 2, ..., màu 2021. Quy ước: Tam giác ABC có ba đỉnh được tô cùng một màu, chẳng hạn màu 1, ta nói rằng tam giác ABC là tam giác có màu 1. Chứng minh tồn tại vô số tam giác có cùng diện tích và có cùng màu.

Chuyên đề

8

Hình học

Tra cứu lời giải tại đây: <https://vungocthanh1984.blogspot.com/>

Câu 497. [8d251](hsg8 Đức Thọ 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , đường cao AH , E là điểm bất kỳ trên cạnh AB ($E \neq A$ và B), kẻ HE vuông góc với AC ($F \in AC$). Chứng minh rằng:

- a) $\triangle BEH$ và $\triangle AFH$ đồng dạng.
- b) $HE \cdot BC = EF \cdot AB$.

Câu 498. [8d252](hsg8 KYANH 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh BC lấy điểm M (M khác B và C). Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho: $BN = CM$. Đường thẳng AM cắt CD tại E .

- a) Chứng minh MN song song với BE .
- b) Trên tia đối của tia CB lấy điểm F sao cho $CF = CE$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Chứng minh hai tam giác BOM và BFD đồng dạng.
- c) Vẽ CH vuông góc với BE (H thuộc BE). Chứng minh ba điểm O, M, H thẳng hàng.

Câu 499. [8d253](hsg8 Tam Nông 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC, AD ; K là điểm bất kỳ nằm giữa C và D . Gọi P, Q theo thứ tự là các điểm đối xứng của K qua M và N .

- a) Chứng minh bốn điểm A, B, P, Q cùng thuộc một đường thẳng.
- b) Gọi G là giao điểm của PN và QM . Chứng minh GK luôn đi qua một điểm cố định khi K thay đổi trên đoạn CD .

Câu 500. [8d254](hsg8 Vĩnh Bảo 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ BH vuông góc với AC . Gọi M, K và N lần lượt là trung điểm của AH, CD và BH .

- a) Chứng minh tứ giác $MNCK$ là hình bình hành.
- b) Chứng minh $BM \perp MK$.

Câu 501. [8d255](hsg8 Bắc Yên 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E .

- a) Chứng minh rằng $\triangle BEC$ và $\triangle ADC$ đồng dạng.
- b) Tính độ dài đoạn BE theo $m = AB$.
- c) Gọi M là trung điểm của đoạn BE . Chứng minh rằng $\triangle BHM$ và $\triangle BEC$ đồng dạng.
- d) Tính số đo của góc AHM .
- e) Tia AM cắt BC tại G . Chứng minh: $\frac{GB}{BC} = \frac{HD}{AH + HC}$.

Câu 502. [8d256](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ có đáy $AB < CD$. Hai đường thẳng AD và BC cắt nhau tại M . Biết $\frac{AM}{AD} = \frac{3}{5}$ và diện tích tam giác MCD bằng 448cm^2 . Tính diện tích hình thang $ABCD$.

Câu 503. [8d257](hsg8 Hai Bà Trưng 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH .

- a) Chứng minh: $AC^2 = BC.HC$.
- b) Lấy điểm I thuộc AH . Kẻ đường thẳng đi qua B và vuông góc với CI tại K . Chứng minh rằng $CH.CB = CI.CK$.
- c) Tia BK cắt tia HA tại D . Chứng minh rằng: $\widehat{BHK} = \widehat{BDC}$.
- d) Trên tia đối của tia KC lấy điểm M sao cho $BM = BA$. Chứng minh: $\widehat{BMD} = 90^\circ$.

Câu 504. [8d258](hsg8 Hà Trung TH 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$ có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD .

- a) Tứ giác $BEDF$ là hình gì?
- b) Chứng minh rằng $CH.CD = CB.CK$
- c) Chứng minh rằng $AB.AH + AD.AK = AC^2$.

Câu 505. [8d259](hsg8 Hương Trà 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn. Các đường cao AA', BB', CC' , H là trực tâm.

- a) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$
- b) Gọi AI là phân giác của tam giác ABC ; IM, IN theo thứ tự là phân giác của $\widehat{AIC}$ và $\widehat{AIB}$. Chứng minh rằng: $AN.BI.CM = BN.IC.AM$.
- c) Chứng minh rằng: $\frac{(AB+BC+CA)^2}{AA'^2+BB'^2+CC'^2} \geq 4$.

Câu 506. [8d260](hsg8 Hải Hậu 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân ở B . Từ điểm M tùy ý trên cạnh AC kẻ MN vuông góc với AB (N thuộc AB). Gọi I là trung điểm của AM . Chứng minh rằng tỉ số $\frac{IB}{CN}$ không đổi khi M di chuyển trên cạnh AC .

Câu 507. [8d261](hsg8 Lục Ngạn 2021-2022)

- 1) Cho hình chữ nhật $ABCD$. Kẻ AH vuông góc với BD tại H . Kẻ đường phân giác CE của $\triangle BCD$. Chứng minh $\triangle AHB$ đồng dạng với $\triangle BCD$ và chứng minh $AH.DE = BH.BE$.
- 2) Cho hình bình hành $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm M , trên cạnh BC lấy điểm N sao cho $AN = CM$. Gọi giao điểm của AN và CM là K . Chứng minh KD là tia phân giác của $\widehat{AKC}$.

Câu 508. [8d262](hsg8 Nghi Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Trên cạnh AC lấy điểm M bất kỳ (M khác A và C). Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $AE=CM$.

- a) Gọi O là trung điểm của cạnh BC . Chứng minh $\triangle OEM$ vuông cân.
- b) Đường thẳng qua A và song song với ME , cắt tia BM tại N . Chứng minh: $CN \perp AC$
- c) Gọi H là giao điểm của OM và AN . Chứng minh rằng tích $AH.AN$ không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên cạnh AC .

Câu 509. [8d263](hsg8 Nghệ An 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

a) Chứng minh: $\frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC}$

b) Chứng minh: $\widehat{AEF} = \widehat{CED}$

c) Gọi M là điểm đối xứng của H qua D . Giao điểm của EF với AM là N .

Chứng minh: $HN \cdot AD = AN \cdot DM$.

Câu 510. [8d264](hsg8 Ninh Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , Trên nửa mặt phẳng bờ AB không chứa điểm C lấy điểm D sao cho tam giác ABD vuông cân tại B . Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với AC cắt AD tại E , AB cắt CD tại M , AC cắt BE tại N

1) Chứng minh $AB \cdot NC = AN \cdot CE$.

2) Qua N kẻ đường thẳng song song với AB cắt AE tại I , cắt BC tại K . Chứng minh: $NI = NK$ và

$$\frac{1}{AB} + \frac{1}{CE} = \frac{1}{NI}.$$

3) Tính số đo $\widehat{AMN}$.

Câu 511. [8d265](hsg8 Quế Võ 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$, có AC cắt BD tại O . M là điểm bất kỳ trên cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N . Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $BE = CM$.

1. Chứng minh rằng: $\triangle OEM$ vuông.

2. Chứng minh rằng: $ME \parallel BN$.

Câu 512. [8d266](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022) Cho hình vuông $AMDN$ có cạnh bằng a . Một đường thẳng d thay đổi đi qua D , cắt các tia đối của các tia MA, NA lần lượt tại các điểm B, C . Gọi E là giao điểm của MD và BN, F là giao điểm của ND và MC .

1. Chứng minh $\frac{MF}{FC} = \frac{BM}{MA}$ và $EF \parallel BC$.

2. Gọi K là giao điểm của BN và MC . Chứng minh rằng tam giác NAF đồng dạng với tam giác ABN và $AK \perp BC$.

3. Xác định vị trí của đường thẳng d sao cho đoạn thẳng BC có độ dài nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó theo a .

Câu 513. [8d267](hsg8 Thuận Thành 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$, lấy điểm M trên BD sao cho $MB \neq MD$. Đường thẳng qua M và song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại E và F . Đường thẳng qua M và song song với AD cắt AB và CD lần lượt tại K và H .

a) Chứng minh: $KF \parallel EH$.

b) Chứng minh: các đường thẳng EK, HF, BD đồng quy.

c) Chứng minh: $S_{MKA} = S_{MHC}$.

Câu 514. [8d268](hsg8 Thường Tín 2021-2022) Hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có hai đường chéo cắt nhau tại O . Đường thẳng qua O và song song với đáy AB cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự ở M và N . Chứng minh

a) $OA \cdot OD = OB \cdot OC$

b) $OM = ON$

c) $\frac{1}{AB} + \frac{1}{CD} = \frac{2}{MN}$

d) Biết $S_{AOB} = 2019^2$ (đơn vị diện tích); $S_{COD} = 2020^2$ (đơn vị diện tích). Tính S_{ABCD} .

Câu 515. [8d269](hsg8 TP Lạng Sơn 2021-2022) Một đường thẳng đi qua đỉnh A của một hình bình hành $ABCD$ cắt BD, BC, DC thứ tự ở E, K, G . Chứng minh rằng:

a) $AE^2 = EK \cdot EG$.

b) $\frac{1}{AE} = \frac{1}{AK} + \frac{1}{AG}$.

c) Khi đường thẳng thay đổi vị trí nhưng vẫn đi qua A thì tích $BK \cdot DG$ có giá trị không đổi.

Câu 516. [8d270](hsg8 TP Sầm Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông cân tại B , M là điểm bất kì trên cạnh AC . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C dựng hình vuông $ABCD$ và hình vuông $AMHN$

a) Chứng minh rằng $BM = ND$ và 3 điểm N, D, C thẳng hàng.b) Qua M dựng đường thẳng d song song với AB , d cắt AH ở E , AH cắt DC ở F . Tứ giác $MENF$ là hình gì?c) Cho $AB = a$, xác định vị trí của điểm M trên cạnh BC để diện tích tam giác MFC lớn nhất?

Câu 517. [8d271](hsg8 TP Thanh hóa 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông Tại A ($AC > AB$), đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia HC lấy điểm D sao cho $HD = HA$. Đường vuông góc với BC Tại D cắt AC Tại E .

1. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính Độ dài Đoạn BE theo $m = AB$.2. Gọi M là trung điểm của Đoạn BE . Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng. Tính số đo của góc AHM 3. Tia AM cắt BC Tại G . Chứng minh: $GB \cdot AH = HD \cdot BC - GB \cdot HC$.

Câu 518. [8d272](hsg8 TP Tuyên Quang 2021-2022)

1. Cho hình thang $ABCD$ có hai đáy là AD và BC . Hai đường chéo cắt nhau ở O . Tính diện tích $\triangle ABO$ biết diện tích $\triangle BOC$ là $169cm^2$ và diện tích $\triangle AOD$ là $196cm^2$.2. Cho $\triangle ABC$ nhọn ($AB < AC$) có các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của cạnh BC . Chứng minh rằng:

a. $\triangle AEF \sim \triangle ABC$

b. $BH \cdot BE + CH \cdot CF = 4ME \cdot MF$

c. $\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF}$ là một hằng số.

Câu 519. [8d273](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Cho hình thoi $ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD , M là trung điểm của AB . Đường thẳng qua M vuông góc với AB cắt các đường thẳng AC, BD thứ tự ở N và P .

1) Chứng minh $\triangle AMN \sim \triangle AOB$ và $AN = \frac{AB^2}{2AO}$

2) Chứng minh $\frac{AN}{BP} = \frac{BO}{AO}$.

3) Đặt $AN = a$, $BP = b$. Tính diện tích hình thoi $ABCD$ theo a và b .

Câu 520. [8d274](hsg8 Trần Mai Ninh V1 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh BC lấy điểm E bất kì, trên tia đối của DC vẽ điểm F sao cho $DF = BE$.

a) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.

b) Vẽ AI vuông góc với EF (I thuộc EF), AI cắt DC tại M . Chứng minh $ME = FM$ và chu vi tam giác EMC không đổi khi E di động trên BC .

c) Gọi giao điểm của BD và AE là K . Chứng minh $IK^2 = BK^2 + DI^2$.

Câu 521. [8d275](hsg8 Vĩnh Bảo 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn là CD . Qua A vẽ đường thẳng AK song song với BC . Qua điểm B vẽ đường thẳng $BI \parallel AD$, biết BI cắt AC ở F , AK cắt BD ở E . Chứng minh:

a) $EF \parallel AB$

b) $AB^2 = CD \cdot EF$

Câu 522. [8d276](hsg8 Xuân Trường 2021-2022) Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh a (đơn vị đo độ dài), trên cạnh AD, CD lần lượt lấy hai điểm M, N sao cho $DM = CN$. Biết tam giác BMN đều, tính diện tích của tam giác ABC theo a ?

Câu 523. [8d277](hsg8 Ý Yên ND 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$, gọi E, F, G lần lượt là trung điểm của AB, BC, DE . Vẽ BT vuông góc với EF tại T , H là giao của BD và CE .

1. Chứng minh rằng: D, B, T thẳng hàng và $FH \perp DE$

2. Chứng minh rằng: tam giác AGT vuông cân.

3. Gọi giao điểm của AE và DF là K . Chứng minh $S_{GKA} = \frac{4}{5} \cdot S_{ADFE}$

Câu 524. [8d278](hsg8 Bà Rịa VT 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD ; các đường thẳng DN và CM cắt nhau tại I .

a) Chứng minh tam giác ICN vuông.

b) Tính diện tích tam giác ICN theo a .

c) Chứng minh tam giác ADI cân.

Câu 525. [8d279](hsg8 Bảo Thắng 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$ có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD . Gọi H, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC . Gọi K và L lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD .

a) Tứ giác $BEDF$ là hình gì? Vì sao?

b) Chứng minh rằng: $CH \cdot CD = CB \cdot CK$.

c) Chứng minh rằng: $AB \cdot AH + AD \cdot AK = AC^2$.

Câu 526. [8d280](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$, H là hình chiếu của A trên BD . Biết $HB = 16\text{cm}$, $HD = 9\text{cm}$. Tính BC .

Câu 527. [8d281](hsg8 Hai Châu 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$ có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD .

1. Tứ giác $BEDF$ là hình gì? Vì sao?

2. Chứng minh rằng: $CH \cdot CD = CB \cdot CK$.

3. Chứng minh rằng: $AB.AH + AD.AK = AC^2$

Câu 528. [8d282](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. M là một điểm tùy ý trên đường chéo BD . Kẻ ME vuông góc với AB , MF vuông góc với AD ($E \in AB, F \in AD$).

- 1) Chứng minh $DE = CF$.
- 2) Chứng minh ba đường thẳng DE, BF, CM đồng quy.
- 3) Xác định vị trí của điểm M để diện tích tứ giác $AEMF$ lớn nhất.

Câu 529. [8d283](hsg8 Hải Hậu 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có AC và BD cắt nhau tại O . Trên cạnh AB và BC lần lượt lấy điểm M và N sao cho $BM = CN$ và $MB < MA$. Tia AN cắt DC tại E .

- 1) Chứng minh $\triangle OMN$ vuông cân và $MN \parallel BE$.
- 2) Gọi K là giao điểm của ON và BE . Chứng minh $CK \perp BE$.
- 3) Qua K vẽ đường thẳng song song với OM cắt BC tại H .

Chứng minh: $\frac{KC}{KB} + \frac{KN}{KH} + \frac{CN}{BH} = 1$.

Câu 530. [8d284](hsg8 Kim Thanh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Vẽ đường cao AH (H thuộc BC). Trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho $KH = HA$. Qua K kẻ đường thẳng (d) song song với AH , (d) cắt đường thẳng AC tại P . Gọi Q là trung điểm BP , tia AQ cắt đường thẳng BC tại I . Chứng minh:

1. $\frac{AB^2}{AC^2} = \frac{HB}{HC}$.
2. $\triangle ABP$ vuông cân và $\triangle BHQ \sim \triangle BPC$.
3. $\frac{AH}{HB} - \frac{BC}{IB} = 1$.

Câu 531. [8d285](hsg8 Lào Cai 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Trên tia đối của tia CD lấy điểm E sao cho $CE = \frac{1}{2}CB$. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BE tại M .

- a) Chứng minh $EM.EB = EC.ED$ và $\triangle EMC \sim \triangle EDB$
- b) Gọi giao điểm của BC và DM là H . Tia EH cắt BD tại G . Đoạn thẳng MC cắt EH tại Q . Chứng minh $\frac{GH}{HQ} = \frac{EG}{EQ}$.
- c) Chứng minh 3 điểm A, G, M thẳng hàng?

Câu 532. [8d286](hsg8 Lý Nhân 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là một điểm di động trên cạnh AC ; từ C kẻ đường thẳng vuông góc với BM , đường thẳng này cắt tia BM tại H , cắt tia BA tại D .

- a) Chứng minh rằng $DA.DB = DH.DC$
- b) Cho số đo góc ABC bằng 55° . Tính số đo góc DHA ?
- c) Chứng minh khi M di động trên cạnh AC thì tổng $BM.BH + CM.CA$ không đổi.

Câu 533. [8d287](hsg8 Nga Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Gọi I là trung điểm của cạnh BC . Qua I vẽ IM vuông góc với AB tại M và IN vuông góc với AC tại N .

- a) Chứng minh tứ giác $AMIN$ là hình chữ nhật.
 b) Gọi D là điểm đối xứng của I qua N . Chứng minh tứ giác $ADCI$ là hình thoi.
 c) Đường thẳng BN cắt DC tại K . Chứng minh rằng $DK = \frac{1}{3}DC$

Câu 534. [8d288](hsg8 Nghĩa Đàn 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Qua C kẻ đường thẳng d cắt tia AD , tia AB lần lượt tại E, F ($AE < AF$). Gọi M là giao điểm của DF và BC ; N là giao điểm của BE và DC .

- a. Chứng minh $\frac{BM}{MC} = \frac{BF}{AB}$.
 b. Chứng minh $MN \parallel EF$.
 c. Kẻ AI vuông góc với EF ($I \in EF$). Gọi K là giao điểm của BE và DF . Chứng minh A, K, I thẳng hàng.

Câu 535. [8d289](hsg8 Ngọc Lặc 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có AC cắt BD tại O , M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC (M khác B, C). Tia AM cắt đường thẳng CD tại N . Trên cạnh AB lấy điểm E sao cho $BE = CM$.

- a) Chứng minh: $\triangle OEM$ vuông cân.
 b) Chứng minh: $ME \parallel BN$.
 c) Từ C , kẻ $CH \perp BN$ ($H \in BN$). Chứng minh rằng ba O, M, H điểm thẳng hàng.

Câu 536. [8d290](hsg8 Nông Cống 2021-2022) Cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa cạnh AB vẽ tia Ax, By cùng vuông góc với AB . Trên tia Ax lấy điểm C (khác A). Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia By tại D .

1. Chứng minh: $AB^2 = 4AC \cdot BD$.
2. Kẻ OM vuông góc với CD tại M . Chứng minh $AC = CM$.
3. Từ M kẻ MH vuông góc với AB tại H . Chứng minh BC đi qua trung điểm của đoạn thẳng MH .
4. Tìm vị trí của điểm C trên tia Ax để diện tích tứ giác $ABDC$ nhỏ nhất.

Câu 537. [8d291](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M và N

lần lượt là trung điểm của BC và CD ; AN cắt DM tại E . Chứng minh rằng:

1. $AN \perp DM$ và $OD^2 = DE \cdot DM$
2. $\widehat{EBC} = 2\widehat{ECD}$
3. EM là tia phân giác của $\widehat{OEC}$

Câu 538. [8d292](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M và N là trung điểm của BC và CD ; AN cắt DM tại E . Chứng minh rằng:

- 1) $AN \perp DM$ và $OD^2 = DE \cdot DM$
- 2) Góc EBC bằng hai lần góc ECD .
- 3) EM là tia phân giác của góc OEC .

Câu 539. [8d293](hsg8 Quảng Xương 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông cân tại A . Trên AB lấy M , kẻ BD vuông góc với CM , tia BD cắt đường thẳng CA ở E .

- a) Chứng minh: $EB \cdot ED = EA \cdot EC$.
 b) Chứng minh: $BD \cdot BE + CA \cdot CE = BC^2$ và $\widehat{ADE}$ không đổi khi M thay đổi vị trí trên AB .

- c) Gọi K là hình chiếu của M trên BC . Kẻ KI vuông góc với AB và KH vuông góc với AC . Tìm vị trí của điểm M để diện tích $AIKH$ lớn nhất.

Câu 540. [8d294](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có AC và BD cắt nhau tại O . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BC và CD ; AN cắt DM tại E . Chứng minh rằng:

- 1) $AN \perp DM$ và $OD^2 = DE \cdot DM$
- 2) $\widehat{EBC} = 2\widehat{ECD}$
- 3) EM là tia phân giác của $\widehat{OEC}$

Câu 541. [8d295](hsg8 Sơn Hòa 2021-2022) Cho a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 + \frac{3}{4} = a + b + c$. Chứng minh a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác đều?

Câu 542. [8d296](hsg8 Thanh Ba 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn, không cân có các đường cao BD, CE cắt nhau tại H .

- a) Chứng minh rằng $AD \cdot AC = AE \cdot AB$.
- b) Gọi M, I thứ tự là trung điểm của BC và DE . Chứng minh rằng đường thẳng MI đi qua trung điểm của AH .
- c) Gọi O là giao ba đường trung trực của tam giác ABC . Gọi N, P lần lượt là hình chiếu của O trên các cạnh CA, AB theo thứ tự đó. Tính giá trị của biểu thức $T = \frac{OM^3 + ON^3 + OP^3}{HA^3 + HB^3 + HC^3}$.

Câu 543. [8d297](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ tâm O , lấy M trên đoạn OC . Không trùng O . gọi S là điểm đối xứng với B qua M , đường thẳng BS cắt CD tại L . Gọi E là giao điểm của DM với BC , F là giao điểm của AE và CD , G là giao điểm của DE và BF . Gọi I và K theo thứ tự là giao điểm AB và CG và DG . Chứng minh rằng:

- a. $\frac{SL}{BL} = \frac{DS}{BD}$
- b. IE song song với BD .
- c. AE vuông góc với CG .
- d. $DL \cdot BS \geq BD \cdot DS$.

Câu 544. [8d298](hsg8 Trần Mai Ninh V2 2021-2022)

- 1) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), các đường cao AE, BF cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm BC , qua H vẽ đường thẳng a vuông góc với HM , a cắt AB, AC lần lượt tại I và K .
 - a. Chứng minh $\triangle ABC \sim \triangle EFC$
 - b. Qua C kẻ đường thẳng b song song với đường thẳng IK , b cắt AH, AB theo thứ tự tại N và D . Chứng minh $NC = ND$ và $HI = HK$.
- 2) Cho tam giác PQR cân tại P . Trên cạnh PQ vẽ T sao cho $QT = 2PT$. Vẽ QG vuông góc với RT . Gọi M là trung điểm của RG . Tính góc PMQ .

Câu 545. [8d299](hsg8 TX Nghi Sơn 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC có đường cao AD, BE, CF và trực tâm H . Gọi M là trung điểm của BC , K là điểm đối xứng với H qua M , I là điểm đối xứng với H qua BC .

1. Chứng minh rằng: $BIKC$ là hình thang cân.

2. Kẻ trung trực của đoạn thẳng AC cắt AK tại O . Các đường thẳng AM và HO cắt nhau tại G . Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC .
3. Gọi J là giao điểm của EF và AH . Chứng minh rằng $AI.HD = AD.HJ$.

Câu 546. [8d300](hsg8 Vĩnh Yên 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB < AC$, kẻ đường cao AH . Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho $AD = AB$. Từ D kẻ đường thẳng DE vuông góc với BC tại E .

- a) Chứng minh $CA.CD = CB.CE$.
- b) Chứng minh $\widehat{CAE} = \widehat{CBD}$.
- c) Gọi điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BD . Tính số đo góc AHM .
- d) Gọi I là giao điểm của đường thẳng AM và BC . Chứng minh $\frac{IB}{IC} = \frac{HE}{HC}$.

Câu 547. [8d301](hsg8 Xuân Trường 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 2AC$. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB có chứa điểm C , vẽ hình vuông $ABED$, gọi M là trung điểm của ED , kẻ tia Bx vuông góc với BM sao cho Bx cắt đường thẳng DA tại N .

- 1) Chứng minh ba điểm N, C, D thẳng hàng. Tính số đo góc BNM ?
- 2) Gọi F là trung điểm của BE . Gọi O, P lần lượt là giao điểm của AM với BC và DF .

Chứng minh: a) $BA = BP$. b) $BP^2 = 20.OC^2$.

Câu 548. [8d302](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$ có đường chéo AC lớn hơn đường chéo BD . Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của B và D xuống đường thẳng AC . Gọi H và K lần lượt là hình chiếu của C xuống đường thẳng AB và AD . Chứng minh:

- a. Tứ giác $BEDF$ là hình bình hành.
- b. $CH.CD = CB.CK$;
- c. $AB.AH + AD.AK = AC^2$

Câu 549. [8d303](hsg8 Yên Mỹ HY 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC vuông tại $\widehat{C} = 40^\circ$. Một điểm D di động trên đoạn thẳng AC . Đường thẳng đi qua C và vuông góc với BD cắt BD, AB lần lượt tại E, F .

- a) Tính $\widehat{FEA}$.
- b) Chứng minh tổng $BD.BE + CD.CA$ có giá trị không phụ thuộc vào vị trí của D trên AC .
2. Cho tam giác ABC vuông cân tại A . Hai điểm D và E di chuyển lần lượt trên cạnh AB, AC sao cho $BD = AE$. Xác định vị trí của D, E trên AB, AC sao cho tứ giác $BDEC$ có diện tích nhỏ nhất.

Câu 550. [8d304](hsg8 Bà Rịa VT 2021-2022) Cho tam giác ABC có $\widehat{C} > 90^\circ$. Tia phân giác của góc ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC cắt đường thẳng BC tại D . Chứng minh $AD^2 = DB.DC - AB.AC$.

Câu 551. [8d305](hsg8 Cái Bè 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O . Trên cạnh AB lấy M ($0 < MB < MA$) và trên cạnh BC lấy N sao cho $\widehat{MON} = 90^\circ$. Gọi E là giao điểm của AN với DC , gọi K là giao điểm của ON với BE .

1. Chứng minh $\triangle MON$ vuông cân
2. Chứng minh MN song song với BE

3. Chứng minh CK vuông góc với BE

4. Qua K vẽ đường song song với OM cắt BC tại H . Chứng minh: $\frac{KC}{KB} + \frac{KN}{KH} + \frac{CN}{BH} = 1$

Câu 552. [8d306](hsg8 Diễn Bàn 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{A} < 90^\circ$. Dựng các tam giác vuông cân tại A là BAM và DAN (hai điểm B và N cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AD ; hai điểm D và M cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ AB). Chứng minh rằng AC vuông góc với MN .

Câu 553. [8d307](hsg8 Diễn Châu 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$), đường cao AH . Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB , AC . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của BH , CH . Đường thẳng DE cắt đường thẳng BC tại F . Gọi O là giao điểm của AH và DE .

a) Chứng minh rằng: $AH^2 = BH \cdot CH$ và $AD \cdot AB = AE \cdot AC$

b) Giả sử BC cố định, A di động nhưng vẫn thỏa mãn $\widehat{BAC} = 90^\circ$. Chứng minh rằng, đường thẳng đi qua O và vuông góc với AF luôn đi qua 1 điểm cố định.

c) Chứng minh rằng, trực tâm của tam giác AMN là trung điểm của OH .

Câu 554. [8d308](hsg8 Duy Tiên 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại M và N .

1) Chứng minh tứ giác $AEMD$ là hình chữ nhật.

2) Biết diện tích tam giác BCH gấp 4 lần diện tích tam giác AEH . Chứng minh rằng: $AC = 2EF$

3) Chứng minh rằng: $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$

Câu 555. [8d309](hsg8 Hà Trung 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn, có $AB < AC$. Tia phân giác của $\widehat{BAC}$ cắt BC tại O . Qua O kẻ OM vuông góc với AB , ON vuông góc với AC ($M \in AB, N \in AC$). Đường thẳng qua O vuông góc với BC cắt MN tại K .

a) Chứng minh $OA \perp MN$, từ đó chứng minh $\triangle OKN$ đồng dạng với $\triangle COA$

b) Chứng minh $KN \cdot AC = KM \cdot AB$.

c) Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh 3 điểm A, K, I thẳng hàng.

Câu 556. [8d310](hsg8 Hà Đông 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC > AB$). Vẽ đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho $KH = HA$. Qua K kẻ đường thẳng song song với AH , cắt đường thẳng AC tại P .

1) Chứng minh $\triangle AKC$ đồng dạng $\triangle BPC$.

2) Gọi Q là trung điểm của BP . Chứng minh $\frac{BH}{BP} = \frac{BQ}{BC}$

3) Tia AQ cắt BC tại I . Chứng minh: $\frac{AH}{HB} - \frac{BC}{IB} = 1$

Câu 557. [8d311](hsg8 Hậu Lộc 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của cạnh AD, BC . Đường chéo AC cắt đường chéo BD tại O và các đoạn thẳng BE, DF lần lượt tại P, Q .

- a. Chứng minh rằng: $AP = PQ = QC$.
- b. Lấy M bất kì thuộc đoạn CD . Gọi I, K theo thứ tự là các điểm đối xứng của M qua E, F . Chứng minh rằng I, K thuộc đường thẳng AB .
- c. Chứng minh $AI + AK$ không đổi khi M thuộc đường thẳng CD .

Câu 558. [8d312](hsg8 Lý Nhân 2021-2022) Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC , một đường thẳng qua H cắt $AB < AC$ lần lượt tại P và Q sao cho $HP = HQ$. Gọi M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng HM vuông góc với PQ .

Câu 559. [8d313](hsg8 Mỹ Đức 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$. Trên đường chéo BD lấy điểm P , gọi M là điểm đối xứng của C qua P

a) Chứng minh: $AM \parallel BD$

b) Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của điểm M lên AB, AD .

Chứng minh: Ba điểm E, F, P thẳng hàng.

c) Chứng minh rằng: Tỷ số hai kích thước của hình chữ nhật $AEMF$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm P trên BD .

d) Giả sử $CP \perp BD$ và $CP = 2,4\text{cm}$, $\frac{PD}{PB} = \frac{9}{16}$. Tính các cạnh của hình chữ nhật $ABCD$.

Câu 560. [8d314](hsg8 Nam Sách 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$), O là giao điểm của hai đường chéo. Các điểm M, N thuộc các cạnh AD và BC sao cho $\frac{AM}{MD} = \frac{CN}{NB}$. Gọi các giao điểm của MN với BD, AC thứ tự là E và F . Qua M kẻ đường thẳng song song với AC cắt DC tại H .

a) Chứng minh: $HN \parallel BD$.

b) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của HN với AC và HM với BD .

Chứng minh rằng $PQ \parallel MN$.

c) Chứng minh rằng: $ME = NF$.

Câu 561. [8d315](hsg8 Nghi Lộc 2021-2022) Cho hình chữ nhật $ABCD$, kẻ AH vuông góc với BD (H thuộc BD). Trên đoạn DH lấy điểm E , trên cạnh CB lấy điểm F sao cho $DE \cdot CB = DH \cdot CF$. Chứng minh rằng:

a) $AB^2 = BH \cdot BD$

b) $\widehat{DAE} = \widehat{CAF}$

c) $AE \perp EF$

Câu 562. [8d316](hsg8 Nghi Xuân 2021-2022) Cho hình bình hành $ABCD$, lấy điểm M trên BD sao cho $MB \neq MD$. Đường thẳng qua M và song song với AB cắt AD và BC lần lượt tại E và F . Đường thẳng qua M và song song với AD cắt AB và CD lần lượt tại K và H .

a) Chứng minh: $KF \parallel EH$.

b) Chứng minh các đường thẳng EK, HF, BD đồng quy.

c) Chứng minh: $S_{MKA E} = S_{MHC F}$.

Câu 563. [8d317](hsg8 Nho Quan 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . ($D \in BC, E \in AC, F \in AB$). Gọi I, K và M lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên AB, AC và CF .

a) Chứng minh tứ giác $IFMD$ là hình chữ nhật

b) Chứng minh $BF.BA = BH.BE$

c) Chứng minh $\frac{AE}{AF} = \frac{AB}{AC}$; $\widehat{AEF} = \widehat{CED}$

d) Chứng minh ba điểm I, M, K thẳng hàng.

Câu 564. [8d318](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ đều cố định; gọi M là trung điểm của BC . Hai điểm E và F theo thứ tự lần lượt di

chuyển trên cạnh AB và cạnh AC sao cho $\widehat{EMF} = 60^\circ$ ($E \neq A$ và $B; F \neq A$ và C). Xác định vị trí điểm E trên cạnh AB sao cho $AE + AF$ lớn nhất.

Câu 565. [8d319](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ đều cố định; gọi M là trung điểm của BC . Hai điểm E và F theo thứ tự lần lượt di chuyển trên cạnh AB và AC sao cho góc EMF bằng 60° ($E \neq A$ và $B; F \neq A$ và C). Xác định vị trí điểm E trên cạnh AB sao cho $AE + AF$ lớn nhất.

Câu 566. [8d320](hsg8 Quảng Ninh 2021-2022) Cho hình thoi $ABCD$, I là giao điểm của AC và BD , M là trung điểm của AB . Đường trung trực của đoạn AB cắt AC, BD theo thứ tự tại N và P .

a) Chứng minh $\triangle AMN \sim \triangle AIB$ và $AC.AN = AB^2$

b) Chứng minh $\frac{AI}{BI} = \frac{BP}{AN}$

c) Cho $AN = a; BP = b$. Tính diện tích hình thoi $ABCD$ theo a và b .

Câu 567. [8d321](hsg8 Quỳnh Phụ 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ đều cố định; gọi M là trung điểm của BC . Hai điểm E và F theo thứ tự lần lượt di chuyển trên cạnh AB và cạnh AC sao cho $\widehat{EMF} = 60^\circ$ ($E \neq A$ và $B; F \neq A$ và C). Xác định vị trí điểm E trên cạnh AB sao cho $AE + AF$ lớn nhất.

Câu 568. [8d322](hsg8 Sóc Sơn 2021-2022) Cho O là trung điểm của đoạn thẳng AB . Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là AB vẽ tia Ax, By cùng vuông góc với AB . Trên tia Ax lấy điểm C (khác A), qua O kẻ đường thẳng vuông góc với OC cắt tia By tại D .

a) Chứng minh $CA.BD = \frac{AB^2}{4}$

b) Kẻ OM vuông góc với CD tại M , từ M kẻ MH vuông góc với AB tại H . Chứng minh BC đi qua trung điểm của MH .

c) Tìm vị trí điểm C trên tia Ax để diện tích tứ giác $ABDC$ nhỏ nhất.

Câu 569. [8d323](hsg8 Sơn Hòa 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$, trên cạnh BC lấy điểm E . Kẻ tia Ax vuông góc với AE , Ax cắt CD tại F , đường trung tuyến AI của tam giác AEF cắt CD tại K . Qua E kẻ đường thẳng song song với AB cắt AI ở G . Chứng minh rằng:

d) $AE = AF$ và tứ giác $EGFK$ là hình thoi.

e) $\triangle AKF \sim \triangle CAF$ và $AF^2 = FK.FC$.

f) Khi E thay đổi trên BC , chứng minh $EK = BE + DK$ và chu vi tam giác EKC không đổi.

Câu 570. [8d324](hsg8 Thanh Trì 2021-2022) Cho đoạn thẳng AB và một điểm M bất kì trên đoạn thẳng đó ($M \neq A, M \neq B$). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AB dựng hai hình vuông $AMCD$ và $BMEF$ có tâm đối xứng lần lượt là hai điểm $O; I$. Gọi N là giao điểm của AE và BC , P là giao điểm của AC và BE .

- a) Chứng minh: E là trực tâm của ΔABC từ đó suy ra $BC \perp AE$.
- b) Chứng minh: ba điểm D, N, F thẳng hàng.
- c) Gọi K là giao điểm của AC và MN . Chứng minh: $AP \cdot CK = AK \cdot CP$
- d) Xác định vị trí của điểm M trên đoạn thẳng AB sao cho đoạn thẳng MN có độ dài lớn nhất.

Câu 571. [8d325](hsg8 Thường Xuân TH 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Gọi M là điểm bất kì trên cạnh BC . Trong nửa mặt phẳng bờ AB chứa điểm C , dựng hình vuông $AMHN$. Qua M vẽ đường thẳng d song song với AB cắt AH , AD lần lượt tại E và G . Đường thẳng AH cắt DC tại F

- 1) Chứng minh rằng $BM = ND$
- 2) Tứ giác $EMFN$ là hình gì?
- 3) Tia phân giác góc $\widehat{DAM}$ cắt DC tại I . Chứng minh $AI \leq 2MI$

Câu 572. [8d326](hsg8 Thạch Thất 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh BC lấy điểm M , trên cạnh CD lấy điểm N . Tia AM cắt đường thẳng CD tại K . Kẻ AI vuông góc với AK cắt CD tại I .

- a. Chứng minh: $\frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AK^2} = \frac{1}{AB^2}$
- b. Biết $\widehat{MAN} = 45^\circ$, $CM + CN = 7cm$, $CM - CN = 1cm$. Tính diện tích tam giác AMN .
- c. Từ điểm O trong tam giác AIK kẻ OP , OQ , OR lần lượt vuông góc với IK , AK , AI .
($P \in IK$, $Q \in AK$, $R \in AI$). Xác định vị trí điểm O để $OP^2 + OQ^2 + OR^2$ nhỏ nhất.

Tìm giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 573. [8d327](hsg8 TP Vinh 2021-2022) Cho tam giác ABC , H là trực tâm, các đường cao AD, BE, CF . Gọi M là điểm thuộc đoạn thẳng BC sao cho $MB = 2MC$. Qua A vẽ đường thẳng d vuông góc với AM . Gọi K là giao điểm của đường thẳng d với CH , G là điểm đối xứng với H qua K . Gọi N là giao điểm của AG và BH .

- a. Chứng minh rằng: $\Delta KAH \sim \Delta AMB$.
- b. Gọi P là trung điểm của BM . Chứng minh $AG \cdot AB = AP \cdot GH$.
- c. Chứng minh $AG = 2AN$.

Câu 574. [8d328](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Cho đoạn thẳng $AB = 2a$. Gọi O là trung điểm của AB . Dựng các tia Ax , By về cùng một phía của AB sao cho Ax , By lần lượt vuông góc với AB . Trên tia Ax lấy điểm C , trên tia By lấy điểm D sao cho $\widehat{COD} = 90^\circ$.

- a. Chứng minh $AC \cdot BD = a^2$ và $CD = AC + BD$
- b. Kẻ OM vuông góc với CD tại M , gọi N là giao điểm của AD và BC . Chứng minh rằng $MN \parallel AC$.

Câu 575. [8d329](hsg8 Trần Mai Ninh 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh BC lấy điểm E bất kì, trên tia đối của DC vẽ điểm F sao cho $DF = BE$.

- Chứng minh tam giác AFE vuông cân.
- Vẽ AI vuông góc với EF (I thuộc EF), AI cắt DC tại M . Chứng minh $ME = FM$ và chu vi tam giác EMC không đổi khi E di động trên BC .
- Gọi giao điểm của BD và AE là K . Chứng minh $IK^2 = BK^2 + ID^2$.

Câu 576. [8d330](hsg8 Việt yên BG 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) có AD là tia phân giác của $\widehat{BAC}$. Gọi E, F lần lượt là hình chiếu của D trên AB và AC .

- Chứng minh $AD \perp EF$.
- Gọi M là giao điểm của DF và CE . Chứng minh $\triangle AFM$ đồng dạng với $\triangle BAF$.
- Kẻ $AN \perp BC$ ($N \in BC$) và $BP \perp AD$ ($P \in AD$). Gọi Q là giao điểm của AN và BP . Chứng minh rằng $\frac{BP}{QP} + \frac{AN}{QN} + \frac{DE}{QE} > 9$.

Câu 577. [8d331](hsg8 Vũ Thư 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Kẻ đường cao AH . Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H trên AB và AC .

- Chứng minh tứ giác $AEHF$ là hình chữ nhật và $AE \cdot AB = AF \cdot AC$.
- Gọi O là trung điểm của BC ; AO cắt EF tại M . Chứng minh: $\frac{1}{AM} = \frac{1}{HB} + \frac{1}{HC}$.

Câu 578. [8d332](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng $4cm$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC . Gọi P là giao điểm của AN với DM .

- Chứng minh: Tam giác APM là tam giác vuông.
- Tính diện tích của tam giác APM .
- Chứng minh tam giác CPD là tam giác cân.

Câu 579. [8d333](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Trên cạnh AB lấy điểm M ($M \neq A$ và B), trên tia đối của tia CB . Lấy điểm N sao cho $AM = CN$. Gọi E là trung điểm của MN , tia DE cắt BC tại F , DM cắt CB tại K . Qua M vẽ đường thẳng song song với AD cắt DF tại H . Chứng minh

- Tứ giác $MFNH$ là hình thoi.
- $DN^2 = NB \cdot NF$ thẳng hàng.
- $\frac{1}{DN^2} = \frac{1}{DK^2}$ có giá trị không đổi khi M thay đổi trên AB .

Câu 580. [8d334](hsg8 Đông Hưng 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

- Chứng minh $\triangle ADC \sim \triangle BEC$ và $\triangle ABC \sim \triangle DEC$.
- Gọi M là trung điểm của BC , qua H vẽ đường thẳng vuông góc với HM cắt AB, AC lần lượt tại I và K .
- Chứng minh $AH \cdot HM = CM \cdot HI$.
- Chứng minh H là trung điểm của IK .
- Chứng minh $\frac{AH}{HD} + \frac{BH}{HE} + \frac{CH}{HF} > 6$

Câu 581. [8d335](hsg8 Ứng hòa 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AA', BB', CC' , H là trực tâm.

1) Chứng minh $\triangle CHA' \sim \triangle AHC'$.

2) Tính tổng $\frac{HA'}{AA'} + \frac{HB'}{BB'} + \frac{HC'}{CC'}$.

3) Gọi AI là phân giác trong của tam giác ABC ; IM, IN thứ tự là phân giác của góc AIC và góc AIB . Chứng minh rằng: $AN \cdot BI \cdot CM = BN \cdot IC \cdot AM$.

Câu 582. [8d336](hsg8 Bình Sơn 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . Gọi E là một điểm trên cạnh BC (E khác B và C). Qua A kẻ tia Ax vuông góc với AE . Tia Ax cắt CD tại F . Đường trung tuyến AI của tam giác AEF ($I \in EF$) cắt CD ở K . Từ E kẻ đường thẳng song song với AB cắt AI ở G .

a) Chứng minh: $AE = AF$

b) Chứng minh tứ giác $EGFK$ là hình thoi.

c) Chứng minh $AF^2 = FK \cdot FC$

d) Tính chu vi tam giác EKC theo a .

Câu 583. [8d337](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có diện tích là $72cm^2$. Trên cạnh AD lấy điểm M , đường thẳng qua M vuông góc với AC cắt CB tại N . Tính độ dài đoạn MN .

Câu 584. [8d338](hsg8 Diễn Bàng 2021-2022) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn ($AB < AC$) với các đường cao AD ; BE ; CF đồng quy tại H .

a. Chứng minh tam giác BFD đồng dạng với tam giác BCA ;

b. Gọi I là giao điểm của AD và EF , chứng minh $\frac{IE}{IF} = \frac{DE}{DF}$;

c. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC . Đường thẳng qua F song song với AC ; cắt AK và AD lần lượt tại M và N . Chứng minh $MF = NF$.

Câu 585. [8d339](hsg8 Duy Tiên 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương thỏa mã điều kiện:

$$a + b + c + ab + bc + ca = 6. \text{ Chứng minh rằng: } \frac{a^3}{b} + \frac{b^3}{c} + \frac{c^3}{a} \geq a^2 + b^2 + c^2 \geq 3$$

Câu 586. [8d340](hsg8 Hoàng Hóa 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a và điểm N trên cạnh AB . Cho biết tia CN cắt tia DA tại E , tia Cx vuông góc với tia CE cắt tia AB tại F . Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng EF .

1. Chứng minh $CE = CF$.

2. Chứng minh B, D, M thẳng hàng

3. Xác định vị trí điểm N trên cạnh AB sao cho tứ giác $ACEF$ có diện tích gấp 3 lần diện tích hình vuông $ABCD$.

4. Trên DA lấy điểm I , trên DC lấy điểm K sao cho $DI = DK$ (I nằm giữa A và D). Từ I và D kẻ các đường thẳng vuông góc với AK cắt đường thẳng AC lần lượt tại P và Q . Chứng minh $PQ = QC$.

Câu 587. [8d341](hsg8 Hà Nội 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A ($AB < AC$). AH là đường cao, AM là đường trung tuyến. Vẽ $HD \perp AB$ tại D , $HE \perp AC$ tại E . Gọi I là giao điểm của AH và DE .

a. Chứng minh rằng $IA = IE < \frac{BC}{4}$, $AM \perp DE$.

b. Đường thẳng vuông góc với BC vẽ từ M cắt đường vuông góc với DE vẽ từ I ở N .
Chứng minh rằng: $NC = NE$.

Câu 588. [8d342](hsg8 Hà Đông 2021-2022) Có 5 điểm nằm trong một hình vuông cạnh $a = 36,7$ (đơn vị dài). Chứng minh rằng tồn tại một điểm nằm trong hình vuông mà khoảng cách từ điểm đó đến 5 điểm nói trên đều lớn hơn 10.

Câu 589. [8d343](hsg8 Kiến Xương 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ và điểm H thuộc cạnh BC (H không trùng với B, C). Trên tia đối của tia CD lấy điểm K sao cho $CK = CH$. Gọi M là giao điểm của DH và BK , N là giao điểm của KH và BD .

1. Chứng minh: H là trực tâm của $\triangle BDK$.

2. Chứng minh: $DN \cdot DB + KM \cdot KB = DK^2$.

3. Trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng AD không chứa hình vuông vẽ tia Ax vuông góc với AH . Trên tia Ax lấy điểm P sao cho $AP = AH$. Gọi Q là giao điểm của AH với đường thẳng DC . Chứng minh rằng: $\frac{1}{AP^2} + \frac{1}{AQ^2}$ có giá trị không đổi khi H chuyển động trên BC .

Câu 590. [8d344](hsg8 Lục Nam 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$). Vẽ đường cao AH ($H \in BC$). Trên tia đối của tia BC lấy điểm K sao cho $KH = HA$. Qua K kẻ đường thẳng song song với AH , cắt đường thẳng AC tại P .

1) Chứng minh rằng $\widehat{KAC} = \widehat{PBC}$.

2) Gọi Q là trung điểm của BP . Chứng minh rằng $\triangle BHQ$ đồng dạng $\triangle BPC$.

3) Tia AQ cắt BC tại I . Chứng minh rằng $\frac{AH}{BH} - \frac{BC}{BI} = 1$.

Câu 591. [8d345](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Cho tam giác ABC , đường cao AH , vẽ tia phân giác Hx của góc AHB và tia phân giác Hy của góc AHC . Kẻ AD vuông góc với tia Hx , AE vuông góc với tia Hy . Chứng minh rằng tứ giác $ADHE$ là hình vuông.

Câu 592. [8d346](hsg8 Thiệu Hóa 2021-2022) Cho đoạn thẳng AB cố định có O là trung điểm. Trên đường thẳng vuông góc với AB tại A , lấy điểm C sao cho $AC \geq AO$. Kẻ AK vuông góc với CO tại K , điểm D đối xứng với A qua K . Đường thẳng qua O vuông góc với AB cắt BD tại E . Kẻ DH vuông góc với AB tại H , DH cắt BC tại I .

a. Chứng minh $CD = EO$.

b. Chứng minh KI đi qua trung điểm của BD .

c. Kẻ IN vuông góc với AC tại N , kẻ DM vuông góc với AC tại M , DM cắt CO tại J . Chứng minh tứ giác $JNOI$ là hình bình hành. Khi C di chuyển (sao cho $AC \geq AO$), tính giá trị nhỏ nhất của $NI^2 + OJ^2$.

Câu 593. [8d347](hsg8 Thái Thụy TB 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) có AD là phân giác, M và N lần lượt là hình chiếu vuông góc của D trên AB và AC , E là giao điểm của BN và DM , F là giao điểm của CM và DN .

1. Chứng minh tứ giác $AMDN$ là hình vuông và $AB \cdot DC = AC \cdot BD$.

2. Chứng minh $EF \parallel BC$.

3. Gọi H là giao điểm của BN và CM . Chứng minh $\triangle ANB$ đồng dạng với $\triangle NFA$ và H là trực tâm của $\triangle AEF$.

Câu 594. [8d348](hsg8 Thọ Xuân 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .

a. Chứng minh rằng: $BD \cdot DC = DH \cdot DA$.

b. Chứng minh rằng: $\frac{HD}{AD} + \frac{HE}{BE} + \frac{HF}{CF} = 1$.

c. Kẻ $FM \perp AC$ ($M \in AC$), $EN \perp CF$ ($N \in CF$). Chứng minh: $AH \parallel MN$ và $S_{\triangle FMN} \leq \frac{1}{4} S_{\triangle ABC}$.

2. Cho tam giác nhọn ABC có đường cao AH . Trên các đoạn thẳng AH, AB, AC lần lượt lấy các điểm D, E, F sao cho $\angle EDC = \angle FDB = 90^\circ$ ($E \neq B, F \neq C$). Chứng minh: $EF \parallel BC$.

Câu 595. [8d349](hsg8 TP Nam Định 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$, trên tia đối của tia CD lấy điểm M sao cho $CM < CD$, vẽ hình vuông $CMNP$ sao cho nằm giữa B và C , H là giao điểm của BM và DP , đường thẳng MP cắt BD và CH lần lượt tại K và Q .

1. Chứng minh rằng: $DP \cdot DH + MH \cdot MB = DM^2$ và $PQ \cdot MK = PK \cdot MQ$

2. Tính $S = 2021 \left(\frac{PC}{BC} + \frac{PH}{DH} + \frac{PK}{MK} \right) + 2022$.

3. Lấy các điểm A, B, C, D theo thứ tự thuộc các đoạn thẳng DB, BM, MC, CD sao cho $ABCD$ là hình chữ nhật, O là giao điểm của AC và BD . Gọi E, F lần lượt là trung điểm của DM và BC . Chứng minh ba điểm E, O, F thẳng hàng.

Câu 596. [8d350](hsg8 TP Thái Bình 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có hai đường chéo cắt nhau tại O . Trên cạnh AB lấy điểm E không trùng điểm B sao cho $EB < EA$. Đường thẳng vuông góc với OE tại O cắt cạnh BC tại F . Tia AF cắt đường thẳng CD tại P . Gọi H là giao điểm của OF với BP .

1. Chứng minh tam giác OEF vuông cân ở O .

2. Chứng minh $AE \cdot FP = AF \cdot EB$ và tính số đo góc OHC .

3. Qua điểm H vẽ đường thẳng song song với OE , cắt đường thẳng BC tại K . Chứng minh rằng

$$\frac{HC}{HB} + \frac{HF}{HK} + \frac{CF}{BK} \text{ luôn có giá trị không đổi.}$$

Câu 597. [8d351](hsg8 TP Bắc Ninh 2021-2022)

1. Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H . Gọi M là trung điểm của BC . Đường thẳng vuông góc với MH tại H cắt AB và AC theo thứ tự ở I và K .

a) Chứng minh rằng $AH \cdot HM = CM \cdot HI$.

b) Chứng minh tam giác MIK cân.

2. Cho $ABCD$ là hình thoi có cạnh bằng 1. Giả sử tồn tại điểm M thuộc cạnh BC , điểm N thuộc cạnh CD sao cho tam giác CMN có chu vi bằng 2 và $\widehat{BAD} = 2\widehat{MAN}$. Tính các góc của hình thoi $ABCD$.

Câu 598. [8d352](hsg8 Triệu Sơn 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn là CD . Gọi O là giao điểm của AC và BD . Một đường thẳng cắt các đoạn AD, OD, OC, BC lần lượt tại M, N, P, Q sao cho $MN = NP = PQ$. Chứng minh rằng $CD = 2AB$.

Câu 599. [8d353](hsg8 Vũ Thư 2021-2022) Cho tam giác ABC cân tại A , M là điểm thuộc cạnh BC ($MB < MC$; M không trùng với B). Vẽ hình bình hành $ANMP$ sao cho P và N lần lượt thuộc các cạnh AB và AC . BN cắt CP tại O ; CP cắt MN tại E . Chứng minh $ME.PA = EN.PB$ và $\widehat{OMP} = \widehat{AMN}$.

Câu 600. [8d354](hsg8 Yên Mô NB 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a . N là điểm tùy ý thuộc cạnh AB ($N \neq A$; $N \neq B$). Gọi E là giao điểm của CN và DA . Vẽ tia Cx vuông góc với CE , tia Cx cắt AB tại F . Lấy điểm M là trung điểm của EF .

a) Chứng minh $CM \perp EF$.

b) Chứng minh $BN.BF = AB^2$ và ba điểm B, D, M thẳng hàng

c) Tìm vị trí của điểm N trên tia AB sao cho diện tích của tứ giác $AEFC$ gấp ba lần diện tích của hình vuông $ABCD$.

Câu 601. [8d355](hsg8 Yên Mỹ 2021-2022) Cho tam giác ABC , O là điểm thuộc miền trong của tam giác, các tia AO, BO, CO cắt các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Chứng minh rằng:

$$\frac{OA}{AD} + \frac{OB}{BE} + \frac{OC}{CF} = 2.$$

Câu 602. [8d356](hsg8 Yên Viên 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A . Lấy một điểm M bất kỳ trên cạnh AC . Từ C vẽ một đường thẳng vuông góc với tia BM , đường thẳng này cắt tia BM tại D , cắt tia BA tại E .

1. Chứng minh: $EA.EB = ED.EC$.

2. EM cắt BC tại I . Chứng minh: MI vuông góc BC và khi điểm M di chuyển trên cạnh AC thì tổng $BM.BD + CM.CA$ có giá trị không đổi.

3. Kẻ $DH \perp BC$ ($H \in BC$). Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của BH, DH . Chứng minh: $CQ \perp PD$.

Câu 603. [8d357](hsg8 Đông Hưng TB 2021-2022) Cho tam giác ABC có góc A bằng 70° và $AC.(AC + AB) = BC^2$. Tính số đo các góc B và C của tam giác ABC .

Câu 604. [8d358](hsg8 Ứng hòa 2021-2022) Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là các số nguyên dương và số đo diện tích bằng

Câu 605. [8d359](hsg8 Bình Sơn 2021-2022) Cho tam giác ABC có đường trung tuyến BM cắt đường phân giác CD ở P . Chứng minh rằng: $\frac{PC}{PD} - \frac{AC}{BC} = 1$

Câu 606. [8d360](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh a . Điểm E di động trên BC , điểm F thuộc cạnh AD sao cho $CE = AF$, các đường thẳng AE, BF cắt đường thẳng CD lần lượt tại M, N . Hai tia NA, MB cắt nhau tại K . Chứng minh rằng:

a) $CM.DN = a^2$.

b) Tổng $KA^2 + KB^2$ không đổi khi điểm E di động trên BC .

c) Tìm vị trí của điểm E trên cạnh BC để MN ngắn nhất.

Câu 607. [8d361](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Cho tam giác ABC , vẽ hình bình hành $AMON$ sao cho $M \in AB, O \in BC$ và $N \in AC$.

Biết diện tích tam giác MOB là $S_{MOB} = a^2$ và diện tích tam giác NOC là $S_{NOC} = b^2$, hãy tính diện tích hình bình hành $AMON$.

Câu 608. [8d362](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$, góc xAy quay quanh đỉnh A sao cho Ax cắt cạnh BC , Ay cắt cạnh CD . Gọi E ; F theo thứ tự là hình chiếu của điểm B trên Ax , Ay và H ; K theo thứ tự là hình chiếu của điểm D trên Ax , Ay .

1. Chứng minh $\triangle BEF = \triangle AHK$.

2. Chứng minh $EF \perp HK$.

Câu 609. [8d363](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AB < AC$) có đường trung tuyến AM . Qua M vẽ ME vuông góc với AB tại E và MN vuông góc với AC tại N .

1. Chứng minh $AM = EN$

2. Gọi D là điểm đối xứng của M qua N . Chứng minh tứ giác $ADCM$ là hình thoi.

3. Đường thẳng BN cắt DC tại H . Chứng minh rằng $DH = \frac{1}{2}HC$.

Câu 610. [8d364](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Qua đỉnh A vẽ hai đường thẳng d_1 và d_2 vuông góc với nhau, d_1 cắt cạnh BC tại P và cắt tia đối của tia CD tại Q , d_2 cắt tia đối của tia BC tại R và cắt tia đối của tia DC tại S . Gọi H là giao điểm của QR và PS , các điểm M , N lần lượt là trung điểm của QR , PS . Chứng minh:

a) Tứ giác $AMHN$ là hình chữ nhật;

b) Bốn điểm M , B , N , D thẳng hàng.

Câu 611. [8d365](hsg8 Hương Khê 2021-2022) Đa giác có mấy cạnh thì số đường chéo gấp ba lần số cạnh?

Câu 612. [8d366](hsg8 Tam Dương vP 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn, H là điểm bất kỳ nằm bên trong tam giác. các tia AH , BH , CH cắt các cạnh BC , AC , AB lần lượt tại A' , B' , C' . Chứng minh rằng tổng $\frac{HA'}{HA} + \frac{HB'}{HB} + \frac{HC'}{HC}$ có giá trị nhỏ nhất khi H là trọng tâm của tam giác ABC .

Câu 613. [8d367](hsg8 Tam Dương 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ ($AB \parallel CD$) có $AB + CD = 2022$. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm O . Qua O kẻ đường thẳng song song với hai đáy, đường thẳng này cắt BC ở M , cắt AD ở N . Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{2022}{MN}$.

Câu 614. [8d368](hsg8 TP Vũng Tàu 2021-2022)

1. Cho hình bình hành $ABCD$. Từ một điểm G trên đường chéo AC kẻ đường thẳng bất kỳ cắt cạnh AB tại điểm E và cắt cạnh AD tại điểm F . Chứng minh rằng: $\frac{AB}{AE} + \frac{AD}{AF} = \frac{AC}{AG}$.

2. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh a . Điểm M di động trên đường chéo AC . Kẻ ME vuông góc với AB ($E \in AB$), MF vuông góc với BC ($F \in BC$). Xác định vị trí của điểm M để tam giác DEF có diện tích nhỏ nhất.

Câu 615. [8d369](hsg8 Đông Hưng VT 2021-2022) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, ba đường cao

AM , BN , CE đồng quy tại H . Chứng minh $\frac{HM}{AM} + \frac{HN}{BN} + \frac{HE}{CE}$ là hằng số.

- Câu 616. [8d370](hsg8 Bình Xuyên 2021-2022)** Cho tam giác ABC có $\widehat{ABC} = 45^\circ$, điểm D thuộc cạnh BC sao cho $CD = 2BD$, $\widehat{ADC} = 60^\circ$. Tính số đo góc ACB .
- Câu 617. [8d371](hsg8 Hương Khê 2021-2022)** Cho tam giác ABC vuông tại A , $AB = 5\text{cm}$, $BC = 13\text{cm}$. Vẽ đường trung tuyến AM . Gọi I là trung điểm của AM . Tính AM và BI .
- Câu 618. [8d372](hsg8 Cẩm Xuyên 2021-2022)** Cho hình thang $ABCD$ có đáy lớn CD . Qua A vẽ đường thẳng AK song song với BC . Qua B vẽ đường thẳng song song với AD (I, K thuộc DC). BI cắt AC ở F , AK cắt BD ở E . Chứng minh rằng:
- a) $EF \parallel AB$.
 - b) $AB^2 = CD \cdot EF$
- Câu 619. [8d373](hsg8 Hương Khê 2021-2022)** Cho tam giác ABC nhọn, các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H .
- a) Chứng minh tam giác AEB đồng dạng với tam giác AFC .
 - b) Chứng minh $\widehat{DEC} = \widehat{AEF}$.
 - c) Gọi I là giao điểm của FD và BE . Chứng minh $HI \cdot BE = HE \cdot BI$.